

EUf 2020.1

Jhordan Silveira de Borba

19 de novembro de 2020

sbjhordan@gmail.com

Sumário

1	Mecânica Clássica	3
1.1	Q1	3
1.2	Q2	4
1.3	Q3	5
1.4	Q4	6
1.5	Q5	7
1.6	Q6	8
1.7	Q7	8
1.8	Q8	9
1.9	Q9	9
1.10	Q10	10
1.11	Q11	11
1.12	Q12	11
2	Mecânica Quântica	12
2.1	Q1	12
2.2	Q2	15
2.3	Q3	15
2.4	Q4	16
2.5	Q5	19
2.6	Q6	22
2.7	Q7	23
2.8	Q8	23
2.9	Q9	26
3	Eletromagnetismo	26
3.1	Q1	26
3.2	Q2	27
3.3	Q3	29
3.4	Q4	29
3.5	Q5	31
3.6	Q6	31
3.7	Q7	34
3.8	Q8	34
3.9	Q9	35
3.10	Q10	36
3.11	Q11	36

4	Física Moderna	37
4.1	Q1	37
4.2	Q2	37
4.3	Q3	37
4.4	Q4	38
4.5	Q5	39
4.6	Q6	40
4.7	Q7	41
4.8	Q8	43
4.9	Q9	43
4.10	Q10	44
5	Termodinâmica e Mecânica Estatística	45
5.1	Q1	45
5.2	Q2	45
5.3	Q3	48
5.4	Q4	49
5.5	Q5	50
5.6	Q6	50
5.7	Q7	51
5.8	Q8	53
5.9	Q9	54
5.10	Q10	55
A	Outras resoluções e agradecimentos:	55

Observações sobre o conteúdo cobrado:

- Devido ao tempo é cobrado conhecimentos conceituais e integrais simples;
- Mecânica clássica: equação de euler-lagrange, relação entre força e potenciais, diagrama de forças;
- Eletromagnetismo: versão integral das leis de gauss e ampère, circuitos;
- Mecânica quântica: equação de schroedinger (potenciais), regra de Born;
- Física moderna: relatividade;
- Termodinâmica e mecânica estatística: termodinâmica.

Melhorias:

- Abrir a equação de Schroedinger independente do tempo;
- Entender porque o pico ocorre em 50° no experimento de difração de raio-x.

1 Mecânica Clássica

1.1 Q1

Os pontos de equilíbrio vão ser dados quando $F = \frac{dU}{dx} = 0$, logo uma vez que temos $U(x) = \frac{1}{2}ax^4 - bx^2$ então:

$$\frac{dU}{dx} = 2ax^3 - 2bx = 0$$

Então além de $x_0 = 0$, temos:

$$ax^2 - b = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{b}{a}}$$

Podemos obter isso vendo a lagrangeana do sistema que é dado por:

$$L = K - U$$

Como queremos oscilações em torno do ponto de equilíbrio podemos fazer uma expansão em série de Taylor em torno de $\sqrt{\frac{b}{a}}$ da função potencial e vamos pegar apenas até x^2 . Então:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

- $n = 0 \rightarrow a_0 = \frac{1}{2}a\frac{b^2}{a^2} - \frac{b^2}{a} = \frac{1}{2}\frac{b^2}{a} - \frac{b^2}{a} = -\frac{b^2}{2a}$
- $n = 1 \rightarrow a_1 = 2a\frac{b}{a}\sqrt{\frac{b}{a}} - 2b\sqrt{\frac{b}{a}} = 2b\sqrt{\frac{b}{a}} - 2b\sqrt{\frac{b}{a}} = 0$
- $n = 2 \rightarrow a_2 = 6a\frac{b}{a} - 2b = 6b - 2b = 4b$

Então:

$$U(x) = -\frac{b^2}{2a} + 2b\left(x - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2$$

$$U(x) = \left(-\frac{b^2}{2a} + \frac{4b^2}{a}\right) + 2b\left(x^2 - 2x\sqrt{\frac{b}{a}}\right)$$

A primeira parte é constante então podemos ignorar. E o lagrangeano que nos interessa é:

$$L = \frac{m}{2}x'^2 - 2b \left(x^2 - 2x\sqrt{\frac{b}{a}} \right)$$

E a equação de Euler-Lagrange em uma dimensão é, sendo $\{x(t), x'(t)\}$

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial x'} \right) = 0$$

Então:

- $\frac{\partial L}{\partial x} = -2b \left(2x - 2\sqrt{\frac{b}{a}} \right)$
- $\frac{\partial L}{\partial x'} = mx' \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial x'} \right) = mx''$

Então:

$$-2b \left(2x - 2\sqrt{\frac{b}{a}} \right) - mx'' = 0$$

$$x'' + \frac{4b}{m}x = 4\sqrt{\frac{b}{a}}$$

Como a solução de uma equação $x'' + \omega^2 x = C$ é uma função oscilatória com frequência ω , então a resposta correta é a, com uma frequência de $\omega = \sqrt{\frac{4b}{m}}$.

- Material de apoio
 - Energia potencial e conservação de energia
 - Equação de Euler-Lagrange
 - Second Order Equations

1.2 Q2

Como temos um problema unidimensional, vamos ter então:

- $F = mb\hat{x}$
- $F_R = -mkv\hat{x} = -mk\dot{x}\hat{x}$
- $v(0) = 0$

Então:

$$F_{tot} = F + F_R$$

Ou lidando apenas com os módulos:

$$F_{tot} = F + F_R$$

Uma vez que $F_{tot} = ma = m\ddot{x}$, então:

$$mb - mk\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + k\dot{x} = b$$

Poderíamos resolver essa equação diferencial de segunda ordem para encontrarmos x , mas queremos apenas a velocidade, então sendo $\dot{x} = v$ e $\ddot{x} = \dot{v}$:

$$\dot{v} + kv = b$$

Usando o fator de integração: $\mu = e^{\int k dt} = e^{kt}$

$$e^{kt}\dot{v} + e^{kt}kv = e^{kt}b$$

E agora como $\frac{d}{dt}(e^{kt}v) = e^{kt}\dot{v} + ke^{kt}v$, então:

$$\frac{d}{dt}(e^{kt}v) = e^{kt}b$$

Logo integrando ambos os lados temos:

$$\int \frac{d}{dt}(e^{kt}v) dt = \int e^{kt}b dt$$

$$e^{kt}v = e^{kt}\frac{b}{k} + C$$

$$v = \frac{b}{k} + e^{-kt}C$$

E usando condição iniciais $v(0) = 0$:

$$0 = \frac{b}{k} + C \rightarrow C = -\frac{b}{k}$$

Então:

$$v = \frac{b}{k}(1 - e^{-kt})$$

- Material de apoio:
 - EDO de primeira ordem

1.3 Q3

Tendo:

$$L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta - aR \cos \theta$$

Como só se movimenta na superfícies a coordenadas generalizadas são θ e ϕ . Lembrando da equação de Euler-Lagrange (Q1), para θ :

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0$$

- $\frac{\partial L}{\partial \theta} = mR^2\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta + aR \sin \theta$
- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mR^2\dot{\theta}$
 - $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = mR^2\ddot{\theta}$

Temos então para θ :

$$mR^2\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta + aR \sin \theta - mR^2\ddot{\theta} = 0$$

Dividindo tudo por R :

$$m2\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta + a \sin \theta - mR\ddot{\theta} = 0$$

Então pode ser apenas a,c ou e. Podemos ver que só precisávamos conferir $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right)$. Agora para φ :

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = 0$$

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = 0$
 - $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mR^2 \dot{\varphi} \sin^2 \theta$
- $$- \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = mR^2 \dot{\varphi} \frac{d}{dt} (\sin^2 \theta) + mR^2 \sin^2 \theta \frac{d\dot{\varphi}}{dt} = 2mR^2 \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} + mR^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi}$$

Então:

$$2mR^2 \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} + mR^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi} = 0$$

Dividindo por $\sin \theta R^2 m$:

$$2\dot{\varphi} \cos \theta \dot{\theta} + \sin \theta \ddot{\varphi} = 0$$

1.4 Q4

Dados:

- $U_1(x, y) = axy$
- $\mathbf{F}_2(r) = br^{-4} \hat{r}$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

As coordenadas cartesianas se relacionam com as coordenadas polares da seguinte forma:

- $x = r \cos \theta$
- $y = r \sin \theta$

Então precisamos passar $U_1(x, y)$ e $K(x, y)$ para as coordenadas polares e calcular $U_2(r)$. Primeiro lidando com U_1 temos simplesmente que efetuar as substituições necessárias:

$$U_1(r, \theta) = a(r \cos \theta)(r \sin \theta) = U_1(r, \theta) = ar^2 \cos \theta \sin \theta$$

Agora a energia cinética é dada por $K = \frac{m}{2} (\dot{\mathbf{r}})^2$, sendo $\mathbf{r}$ um vetor posição $\mathbf{r}(x, y) = x\hat{i} + y\hat{k}$, temos então

$$\mathbf{r}(x, y) = r \cos \theta \hat{i} + r \sin \theta \hat{k}$$

Derivando:

$$\dot{\mathbf{r}}(x, y) = \left(\dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta} \right) \hat{i} + \left(\dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta} \right) \hat{k}$$

E então:

$$|\dot{\mathbf{r}}|^2 = (\dot{r})^2 = \left(\dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta} \right)^2 + \left(\dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta} \right)^2$$

$$|\dot{\mathbf{r}}|^2 = (\dot{r})^2 = \left(\dot{r}^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 - 2r\dot{r} \cos \theta \sin \theta \dot{\theta} \right) + \left(\dot{r}^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 + 2r\dot{r} \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \right)$$

$$(\dot{r})^2 = \dot{r}^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + r^2 \dot{\theta}^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \left(2r\dot{r} \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} - 2r\dot{r} \cos \theta \sin \theta \dot{\theta} \right)$$

$$(\dot{r})^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$$

Dessa forma então a energia cinética é dada por:

$$K = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right)$$

E por fim, sendo que $F = -\frac{dU}{dx}$, temos então:

$$U_2(r) = - \int_{\infty}^r F dr = - \int_{\infty}^r bR^{-4} dR = \frac{b}{3R^3} \Big|_{\infty}^r = \frac{b}{3r^3}$$

Então a energia potencial total é:

$$U(r) = ar^2 \cos \theta \sin \theta + \frac{b}{3r^3}$$

E a lagrangeana do sistema é simplesmente:

$$L = K - U$$

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right) - \left(ar^2 \cos \theta \sin \theta + \frac{b}{3r^3} \right)$$

$$L = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{m}{2} r^2 \dot{\theta}^2 - ar^2 \cos \theta \sin \theta - \frac{b}{3r^3}$$

1.5 Q5

Partindo do potencial dado:

$$U = \frac{1}{4}kr^4$$

podemos então determinar a força qu atua sobre a partícula:

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -kr^3 \hat{r}$$

Uma vez que a partícula se move com um raio fixo $r = R$ então a magnitude da força que a tua sobre a partícula será sempre:

$$|\mathbf{F}| = kR^3$$

Se é estável, significa que há uam força centrípeta $F_c = -\frac{mv^2}{R}$ de igual magnitude

$$|\mathbf{F}| - |\mathbf{F}_c| = 0$$

Então:

$$|\mathbf{F}| = |\mathbf{F}_c|$$

$$kR^3 = \frac{mv^2}{R}$$

Então a velocidade é dada por:

$$|v| = \sqrt{\frac{kR^4}{m}}$$

E o período é dado por:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

E também:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

Uma vez que $2\pi R$ é a distância percorrida em um tempo T a uma velocidade v . Então:

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi R}{\sqrt{\frac{kR^4}{m}}}$$

Logo:

$$\omega = \sqrt{\frac{kR^2}{m}}$$

E a energia total é simplesmente:

$$E = K + U = \frac{mv^2}{2} + \frac{kR^2}{4} = \frac{m}{2} \left(\sqrt{\frac{kR^4}{m}} \right)^2 + \frac{kR^4}{4}$$

$$E = \frac{kR^4}{2} + \frac{kR^4}{4} = \frac{3kR^4}{4}$$

1.6 Q6

Essa é uma questão de simples de composição de força. A força normal vai ter duas componentes. $N_x = N \cos \theta$, que vai se anular com a força peso P , ou seja, $P = -N \cos \theta$, e outra componente $N_y = N \sin \theta$ que resulta em uma força centrípeta. Como a aceleração centrípeta é dada por: $\mathbf{a} = -\frac{v^2}{r} \hat{r}$, então a força centrípeta é:

$$\mathbf{F} = -m \frac{v^2}{r} \hat{r}$$

Logo temos:

$$-m \frac{v^2}{R} = N \sin \theta$$

$$v = \sqrt{-\frac{RN}{m} \sin \theta}$$

E $P = -N \cos \theta \rightarrow N = -P / \cos \theta$, e sendo $P = mg$, então:

$$v = \sqrt{-\frac{R}{m} \left(-\frac{mg}{\cos \theta} \right) \sin \theta}$$

$$v = \sqrt{Rg \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \sqrt{Rg \tan \theta}$$

1.7 Q7

Temos um coeficiente de atrito cinético constante μ , sendo que a força de atrito é dado por $F = \mu N$, e a força normal nesse caso é apenas $N = -P = mg$, temos uma força de atrito dada então por: $F = \mu mg$. A partícula não tem energia potencial, então toda energia é puramente cinética, inicialmente vale: $E_0 = \frac{m}{2} v_0^2$, e o trabalho necessário então para que a partícula pare é dado por:

$$W = \int_c \mathbf{F} d\mathbf{r} = F \int_c dr = Fc$$

Onde c é o caminho percorrida pela partícula, no nosso caso em torno da circunferência, sendo que o perímetro da circunferência é dado por $2\pi r$, então o caminho é $c = x2\pi r$, onde x é o número de voltas. Logo:

$$W = x2\pi r \mu mg$$

Igualando então o trabalho feito com a energia cinética disponível no começo do movimento, temos:

$$x2\pi r\mu mg = \frac{m}{2}v_0^2$$

$$x = \frac{v_0^2}{4\pi R\mu g}$$

- Material de apoio:
 - Forças de atrito e centro de massa

1.8 Q8

Só precisamos pensar em movimentos relativos. Podemos inverter no eixo $\hat{z}$ só pra visualizar a questão e podemos ver que na caixa inicialmente inferior (vamos chamar de A) vai ter a força $\mathbf{F}$ aplicada em um sentido, e uma força de atrito $\mathbf{F}_{at,A}$ devido a caixa B (que é como o chão em questões normais) em sentido oposto. Isto é:

$$\mathbf{F} + \mathbf{F}_{at,A} = 2m\mathbf{a}$$

Agora se olhamos para a caixa B , ela vai ter apenas uma força de atrito de mesmo módulo que a caixa A sente, mas de sinal contrário. Isto é:

$$\mathbf{F}_{at,B} = -\mathbf{F}_{at,A}$$

Então:

$$\mathbf{F} - \mathbf{F}_{at,b} = 2m\mathbf{a}$$

Em módulos temos apenas, uma vez que $\mathbf{F}$, $\mathbf{F}_{at,b}$ e $\mathbf{a}$ apontam na mesma direção:

$$F - F_{at,b} = 2ma$$

$$F = 2ma + F_{at,b}$$

e sendo que $F_{at,b} = ma$ uma vez que ambos tem a mesma aceleração:

$$F = 3F_{at,b} \rightarrow F = F_{at,b} = \frac{F}{3}$$

1.9 Q9

Pela equação de Euler-Lagrange temos que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

Onde $x(t)$ é uma coordenada generalizada. Então se temos a lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 - aR\cos\theta$$

Então para φ temos:

- $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$
- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mR^2\sin^2\theta\dot{\varphi}$
- $-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = mR^2 \left(\sin^2\theta\ddot{\varphi} + 2\sin\theta\dot{\varphi}\cos\theta\dot{\theta} \right)$

Então uma equação de movimento é:

$$mR^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi} + 2mR^2 \sin \theta \dot{\varphi} \cos \theta \dot{\theta} = 0$$

Dividindo por $mR^2 \sin \theta$:

$$2\dot{\theta}\dot{\varphi} \cos \theta + \ddot{\varphi} \sin \theta = 0$$

Do formalismo hamiltoniano temos que o momento conjugado p_θ à coordenada θ é dado por:

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}$$

Então:

$$p_\theta = mR^2 \dot{\theta}$$

• Material didático:

- Formalismo Hamiltoniano e transformações canônicas em mecânica clássica
- Formalismo Hamiltoniano: Modos normais de vibração de dois pêndulos com massas diferentes acoplados por uma mola

1.10 Q10

Enquanto a bola desliza sobre um eixo $+\hat{x}$, a força de atrito aplica um torque no sentido $-\hat{x}$ no ponto em que ocorre o contato com o chão. Então a força de atrito é:

$$F_{at} = N\mu_c$$

Sendo a força normal então $N = -P = Mg$, temos:

$$F_{at} = Mg\mu_c$$

E o torque é dado por:

$$\tau_{at} = \mathbf{F} \times \mathbf{r} = Fr \sin \theta$$

Como temos $\theta = \frac{\pi}{2}$ então:

$$\tau_{at} = Mg\mu_c R$$

O torque também é definido como $\tau = I\alpha$, onde I é o momento de inércia total e α a aceleração angular. Então temos também:

$$I\alpha = Mg\mu_c R$$

$$\alpha = \frac{Mg\mu_c R}{I}$$

Sendo $I = \frac{2}{5}MR^2$

$$\alpha = \frac{Mg\mu_c R}{\frac{2}{5}MR^2} = \frac{5g\mu_c}{2R}$$

Então a velocidade angular é dada por $\omega = \alpha t = \frac{5g\mu_c}{2R}t$. Aqui é importante observar que não deslizamento no momento em que a velocidade tangencial é igual a velocidade do centro de massa, isto é $v_{cm} = \omega r$, uma vez que a velocidade tangencial é dada $v = \omega r$. Desse modo para um movimento de MRUV (onde a desaceleração da bola ocorre devido à aforça de atrito) temos:

$$v = v_0 + at$$

Sendo que a velocidade final deve ser igual a velocidade tangencial, e que a aceleração tem entido contrário à velocidade:

$$v_0 - a_c t = \frac{5g\mu_c}{2R} t R$$

E retornando à força de atrito $F_{at} = Mg\mu_c = Ma_c$ então $a_c = g\mu_c$, substituindo:

$$2v_0 - 2g\mu_c t = 5g\mu_c t$$

$$2v_0 = 7g\mu_c t$$

Então:

$$t = \frac{2v_0}{7\mu_c g}$$

- Material didático:

- Dinâmica do movimento rotacional
- Rolamento e momento angular

1.11 Q11

Uma das formulações da segunda lei de Newton diz exatamente que tendo uma força resultante $\mathbf{F}_r = \sum_n \mathbf{F}_n$ então a razão entre a força e a massa do corpo é a aceleração: $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}_r}{m}$, desde que a massa seja constante.

$$F = v \frac{dm}{dt} = +m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{1}{m} \left(F - v \frac{dm}{dt} \right) = a$$

1.12 Q12

A velocidade média é dada simplesmente por $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, o enunciado já nos fornece $\Delta t = 3s$, então só precisamos calcular a distância percorrida. Além do método geométrico podemos realizar cálculos simples. Temos dois trechos, no primeiro temos MRUV com aceleração:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{-6 - 6}{3 - 1} = -\frac{12}{2} = -6 \frac{m}{s^2}$$

Então

$$\Delta x_1 = x - x_0 = v_0 t + \frac{at^2}{2} = 6 \cdot 2 - \frac{6 \cdot 2^2}{2} = 0$$

Como poderíamos esperar pois as áreas acima e abaixo do eixo são iguais, então só precisamos do último trecho, no qual temos um MRU:

$$\Delta x_2 = vt = -6 \cdot 1 = -6m$$

Então a velocidade média é simplesmente:

$$v_m = \frac{0 - 6}{3} = -2 \frac{m}{s}$$

2 Mecânica Quântica

2.1 Q1

Temos três regiões:

$$V(x) = \left\{ \begin{array}{lll} 0 & , x < 0 & , \text{Região I} \\ |V_0| & 0 < x < a & \text{Região II} \\ 0 & x > a & \text{Região III} \end{array} \right\}$$

Nas regiões I e III a partícula se movimenta livremente. A equação de Schroedinger é:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x)$$

Independente do tempo é:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

E como temos $V_0 = 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E \psi(x)$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

Temos então novamente uma equação de oscilação, onde $\omega^2 = k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, então:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

Então as soluções são $\sin(kx)$ e $\cos(kx)$, de forma equivalente adotamos:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

Então considerando a equação anterior para a região $x < 0$, podemos ter para $x > a$:

$$\psi(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$$

Precisamos definir então $\{A, B, C, D\}$. Na região III não há onda se propaganda para a esquerda, então $D = 0$. Como as regiões I e III são idênticas então a corrente de probabilidade é:

$$|A|^2 - |B|^2 = |C|^2$$

E podemos definir os coeficientes de reflexão e transmissão como:

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad T = \frac{|C|^2}{|A|^2}$$

Agora sobre o interior da barreira, para o caso em que $E > V_0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V_0 \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \psi(x) = 0$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + K^2 \psi(x) = 0$$

Então temos que $K = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0)}$, e a solução é análoga ao caso da partícula livre, então:

$$\psi(x) = Fe^{iKx} + Ge^{-iKx}$$

Então para $x = 0$, pela continuidade entre as regiões I e II, temos:

$$(Ae^{ikx} + Be^{-ikx})|_{x=0} = (Fe^{iKx} + Ge^{-iKx})|_{x=0}$$

$$A + B = F + G$$

Para $x = a$, também pela continuidade, temos:

$$(Fe^{iKx} + Ge^{-iKx})|_{x=0} = (Ce^{ikx})|_{x=0}$$

$$Fe^{iKa} + Ge^{-iKa} = Ce^{ika}$$

Agora para garantir a continuidade da derivada:

$$(Aike^{ikx} - ikBe^{-ikx})|_{x=0} = (Fike^{iKx} - ikGe^{-iKx})|_{x=0}$$

$$k(A - B) = K(F - G)$$

$$(Fike^{iKx} + Ge^{-iKx})|_{x=0} = (Ce^{ikx})|_{x=0}$$

$$K(Fe^{iKa} - Ge^{-iKa}) = kCe^{ika}$$

Temos então:

1. $A + B = F + G$
2. $A - B = \frac{K}{k}(F - G)$
3. $Fe^{iKa} + Ge^{-iKa} = Ce^{ika}$
4. $Fe^{iKa} - Ge^{-iKa} = \frac{k}{K}Ce^{ika}$

Somando a equação 3 e 4:

$$F = \left(\frac{K + k}{2K}\right) Ce^{ika} e^{-iKa}$$

Subtraindo a equação 4 da 3:

$$G = \left(\frac{K - k}{2K}\right) Ce^{ika} e^{iKa}$$

Substituindo F e G na equação 1:

$$A + B = \left(\frac{K + k}{2K}\right) Ce^{ika} e^{-iKa} + \left(\frac{K - k}{2K}\right) Ce^{ika} e^{iKa}$$

$$A + B = \frac{e^{ika}C}{K} \left[\left(\frac{K + k}{2}\right) e^{-iKa} + \left(\frac{K - k}{2}\right) e^{iKa} \right]$$

$$A + B = \frac{e^{ika}C}{K} \left[K \left(\frac{e^{-iKa} + e^{iKa}}{2} \right) - k \left(\frac{e^{iKa} - e^{-iKa}}{2} \right) \right]$$

Lembrando que $\cos(x) = \frac{e^{-iKa} + e^{iKa}}{2}$ e $\sin(x) = \frac{e^{iKa} - e^{-iKa}}{2i}$:

$$A + B = \frac{e^{ika}C}{K} [K \cos(Ka) - ki \sin(Ka)]$$

$$A + B = e^{ika}C \left[\cos(Ka) - \frac{k}{K} i \sin(Ka) \right]$$

Fazendo análogo na equação 2:

$$A - B = e^{ika}C \left[\cos(Ka) - \frac{K}{k} i \sin(Ka) \right]$$

Somando ambas equações:

$$2A = e^{ika}C \left[\cos(Ka) - \frac{K}{k} i \sin(Ka) \right] + e^{ika}C \left[\cos(Ka) - \frac{k}{K} i \sin(Ka) \right]$$

$$\frac{A}{C} = \frac{e^{ika}}{2} \left(2kK \cos(Ka) - \frac{K}{k} i \sin(Ka) - \frac{k}{K} i \sin(Ka) \right)$$

$$\frac{A}{C} = \frac{e^{ika} (2 \cos(Ka) - (K^2 + k^2) i \sin(Ka))}{2kK}$$

Então sendo:

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \left[\frac{|(2kK \cos(Ka) - i(K^2 + k^2) \sin(Ka))|^2}{4k^2 K^2} \right]^{-1}$$

Então:

$$(2kK \cos(Ka) - i(K^2 + k^2) \sin(Ka)) (2kK \cos(Ka) + i(K^2 + k^2) \sin(Ka)) = 4k^2 K^2 \cos^2(Ka) - (K^2 + k^2)^2 \sin^2(Ka)$$

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \left[\frac{4k^2 K^2 \cos^2(Ka) - (K^2 + k^2)^2 \sin^2(Ka)}{4k^2 K^2} \right]^{-1}$$

Portanto se $Ka = n\pi$, então, sendo $n \in \mathbb{N}$:

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \left[\frac{4k^2 K^2}{4k^2 K^2} \right]^{-1} = 1$$

Portanto para valores específicos em que $Ka = n\pi$, a partícula tem probabilidade 0 de ser refletida.

- Material de apoio:

- A equação de Schrödinger independente do tempo
- A partícula livre
- O degrau de potencial. Caso II: energia maior que o degrau
- A barreira de potencial: casos $E < V$ e $E > V$
- Some one-dimensional potentials

2.2 Q2

Quantidades observáveis (mensuráveis) são representadas por operadores lineares Hermitianos. Então um operador hermitiano é aquele em que $A = A^\dagger$, como:

$$C^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = C$$

Então C pode representar um observável físico.

- Material de apoio
 - Postulado dos estados

2.3 Q3

Considerando que as mudanças de estados são descritos por uma transformação unitária:

$$|\psi_t\rangle = U_t |\psi_0\rangle$$

Como o hamiltoniano é indepenente do tempo, então o operador de evolução temporal é dado por: $U_t = e^{-iHt/\hbar}$.

$$U_t = \exp(-it/\hbar [-\hbar\omega |E_1\rangle\langle E_1| + 0 |E_2\rangle\langle E_2| + \hbar\omega |E_3\rangle\langle E_3|])$$

$$U_t = \exp(i\omega t |E_1\rangle\langle E_1| + 0 |E_2\rangle\langle E_2| - i\omega\hbar |E_3\rangle\langle E_3|)$$

$$U_t = e^{i\omega t} |E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2| + e^{-i\omega\hbar} |E_3\rangle\langle E_3|$$

Sendo então $|E_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$, $|E_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ e $|E_3\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, temos então:

$$U_t = e^{i\omega t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + e^{-i\omega\hbar} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U_t = \begin{bmatrix} e^{i\omega t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega t} \end{bmatrix}$$

Sendo então o estado inicial:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{2} |E_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |E_2\rangle + \frac{1}{2} |E_3\rangle$$

Então estado evoluído é dado por:

$$|\psi_t\rangle = U_t |\psi_0\rangle$$

$$|\psi_t\rangle = \frac{e^{i\omega t}}{2} |E_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |E_2\rangle + \frac{e^{-i\omega t}}{2} |E_3\rangle$$

Podemos escrever então,

$$|b_+\rangle + |b_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|E_1\rangle + |E_3\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} (|E_1\rangle - |E_3\rangle)$$

$$|b_+\rangle + |b_-\rangle = \sqrt{2} |E_1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|b_+\rangle + |b_-\rangle) = |E_1\rangle$$

E

$$|b_+\rangle - |b_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|E_1\rangle + |E_3\rangle) - \frac{1}{\sqrt{2}} (|E_1\rangle - |E_3\rangle)$$

$$|b_+\rangle - |b_-\rangle = \sqrt{2} |E_4\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|b_+\rangle - |b_-\rangle) = |E_3\rangle$$

Lembrando que $|b_z\rangle = |E_2\rangle$ Substituindo então, temos:

$$|\psi_t\rangle = \frac{e^{i\omega t}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|b_+\rangle + |b_-\rangle) \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} |b_z\rangle + \frac{e^{-i\omega t}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|b_+\rangle - |b_-\rangle) \right)$$

$$|\psi_t\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \right) |b_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |b_z\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2} \right) |b_-\rangle$$

$$|\psi_t\rangle = \frac{\cos(\omega t)}{\sqrt{2}} |b_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |b_z\rangle + \frac{i \sin(\omega t)}{\sqrt{2}} |b_-\rangle$$

Então para $t = 0$:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|b_+\rangle + |b_z\rangle)$$

Como era de se esperar, pois poderíamos obter apenas substituindo $\frac{1}{\sqrt{2}} |b_+\rangle = \frac{1}{2} (|E_1\rangle + |E_3\rangle)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}} |b_z\rangle = |E_2\rangle$. Agora a maior probabilidade medirmos $|b_-\rangle$ ocorre quando $\sin(\omega t) = 1$, ou seja $\omega t = \frac{\pi}{2} + n\pi = (1 + 2n) \frac{\pi}{2}$ ou seja, no instante: $t = (2n + 1) \frac{\pi}{2\omega}$. E nesse instante temos:

$$|\psi_t\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |b_z\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |b_-\rangle$$

Ou seja, pela regra de Born, a probabilidade é:

$$P(b_-) = |\langle b_- | \psi_t \rangle|^2 = \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

Como já poderíamos ter visto desde o começo, uma vez que a probabilidade de medirmos b_z não muda e é sempre $\frac{1}{2}$.

- Material didático:

– Postulado dos estados

2.4 Q4

Temos que:

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{\pi \Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0 x / \hbar} e^{-(x-a)^2 / (2\Delta^2)}$$

Lembrando que o valor esperando do momento linear tem a forma:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) P \psi(x) dx$$

Onde a grandeza dinâmica é substituída por um operador diferencial $p \rightarrow P = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$; Então:

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} dx$$

Derivando:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) \left(\frac{1}{\pi \Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0 x/\hbar} e^{-(x-a)^2/(2\Delta^2)} = \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) \psi$$

Então:

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) \psi^* \psi dx$$

Sendo:

$$\psi^* \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta} e^{-(x-a)^2/\Delta^2}$$

Então:

$$\langle p \rangle = -\frac{i\hbar}{\sqrt{\pi} \Delta} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{ip_0}{\hbar} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-a}{\Delta^2} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx \right)$$

A segund integral se fizermos $u = \frac{x-a}{\Delta^2}$ então $\Delta^2 du = dx$ e:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-a}{\Delta^2} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u}{e^{-u^2}} du$$

É uma integral ímpar que zera. E a primeira integral então:

$$\langle p \rangle = \frac{p_0}{\sqrt{\pi} \Delta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx$$

Fazendo: $u = \frac{x-a}{\Delta}$ também:

$$\langle p \rangle = \frac{p_0 \Delta}{\sqrt{\pi} \Delta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du$$

É então uma integral gaussiana e vale $\sqrt{\pi}$

$$\langle p \rangle = p_0 \frac{\sqrt{\pi} \Delta}{\sqrt{\pi} \Delta} = p_0$$

Temos então $\langle p \rangle^2 = p_0^2$ e precisamos agora calcular $\langle p^2 \rangle$. Temos agora:

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} dx$$

Derivando então:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) \psi = \psi \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) + \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{\psi}{\Delta^2} + \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right)^2 \psi$$

Então:

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(-\frac{\psi}{\Delta^2} + \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right)^2 \psi \right) dx$$

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \left(-\frac{1}{\Delta^2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{x-a}{\Delta^2} \right)^2 \psi^* \psi dx \right)$$

Lembrando que $\psi^* \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta} e^{-(x-a)^2/\Delta^2}$

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \left(\frac{x-a}{\Delta^2} \right) \right)^2 \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx \right)$$

A primeira integral já resolvemos e obtivemos $\Delta\sqrt{\pi}$:

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \left(-\frac{1}{\Delta^2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta} \int_{-\infty}^{\infty} \left[-\left(\frac{p_0}{\hbar} \right)^2 - 2ip_0 \left(\frac{x-a}{\Delta^2} \right) + \left(\frac{x-a}{\Delta^2} \right)^2 \right] e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx \right)$$

A primeira integral do colchete é a de Feynman, a segunda é ímpar, então:

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{\Delta^2} + p_0^2 - \frac{\hbar^2}{\sqrt{\pi}\Delta^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x-a)^2}{\Delta^2} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx$$

Fazendo a mesma substituição $u = \frac{x-a}{\Delta} \rightarrow \Delta du = dx$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{\Delta^2} + p_0^2 - \frac{\hbar^2}{\sqrt{\pi}\Delta^2} \int_{-\infty}^{\infty} u e^{-u^2} du$$

E agora como: $-\frac{\partial}{\partial a} e^{-ax^2} = x^2 e^{-ax^2}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} e^{-ax^2} dx = - \frac{\partial}{\partial a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = - \frac{\partial \sqrt{\pi/a}}{\partial a} = \sqrt{\frac{\pi}{4a^3}}$$

Então:

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{\Delta^2} + p_0^2 - \frac{\hbar^2}{\sqrt{\pi}\Delta^2} \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\hbar^2}{\Delta^2} + p_0^2 - \frac{\hbar^2}{2\Delta^2} = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{2\Delta^2}$$

Então se temos o desvio padrão:

$$\sigma_p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2$$

Temos então:

$$\sigma_p = \sqrt{p_0^2 + \frac{\hbar^2}{2\Delta^2} - p_0^2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$$

- Material de apoio

- Teoria de Schrödinger da Mecânica Quântica
- Probabilidade e estatística

2.5 Q5

Para um oscilador harmônico simples, temos um potencial $V(x) = \frac{C}{2}x^2$, então a equação de Schroedinger independente do tempo para este potencial é:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{C}{2}x^2\psi = E\psi$$

Se obtivermos a constante de força em termos da frequência de oscilação clássica:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C}{m}} \rightarrow C = \nu^2 4\pi^2 m$$

Então:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \nu^2 2\pi^2 m x^2 \psi = E\psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + (\nu^2 2\pi^2 m x^2 - E) \psi = 0$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \left(\frac{\nu 2\pi m}{\hbar} \right)^2 x^2 \right) \psi = 0$$

Introduzindo os parâmetros $\alpha = \frac{\nu 2\pi m}{\hbar}$ e $\beta = \frac{2mE}{\hbar^2}$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + (\beta - \alpha^2 x^2) \psi = 0$$

E escrevendo $u = \sqrt{\alpha}x$, temos então:

$$\frac{d\psi}{dx} = \frac{du}{dx} \frac{d\psi}{du} = \sqrt{\alpha} \frac{d\psi}{du}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{du}{dx} \frac{d}{du} \left(\frac{d\psi}{dx} \right) = \sqrt{\alpha} \frac{d}{du} \left(\sqrt{\alpha} \frac{d\psi}{du} \right) = \alpha \frac{d^2\psi}{du^2}$$

Então nossa equação se torna:

$$\alpha \frac{d^2\psi}{du^2} + (\beta - \alpha u^2) \psi = 0$$

$$\frac{d^2\psi}{du^2} + \left(\frac{\beta}{\alpha} - u^2 \right) \psi = 0$$

Lembrando da exigência de que $\psi(u)$ se mantenha finita para valores muito grandes de $|u|$, nesse caso para qualquer valor finito de E a grandeza $\frac{\beta}{\alpha}$ se torna desprezível, então podemos escrever:

$$\frac{d^2\psi}{du^2} = u^2 \psi$$

E a solução para essa equação é simplesmente:

$$\psi = Ae^{-u^2/2} + Be^{u^2/2}$$

Podemos conferir que esta uma solução, calculando:

$$\frac{d\psi}{du} = A(-u)e^{-u^2/2} + uBe^{u^2/2}$$

$$\frac{d^2\psi}{du} = -Ae^{-u^2/2} + Au^2e^{-u^2/2} + Be^{u^2/2} + u^2Be^{u^2/2}$$

$$\frac{d^2\psi}{du} = Ae^{-u^2/2}(u^2 - 1) + Be^{u^2/2}(u^2 + 1)$$

Como $|u| \rightarrow \infty$

$$\frac{d^2\psi}{du} = Ae^{-u^2/2}(u^2) + Be^{u^2/2}(u^2) = u^2\psi$$

E aplicando a condição que deve permanecer finita, então $B = 0$.

$$\psi = Ae^{-u^2/2}$$

Então sugere que procuramos uma solução da equação completa que possa ser escrita como:

$$\psi = Ae^{-u^2/2}H(u)$$

Para obtermos então $H(u)$ calculamos:

$$\frac{d\psi}{du} = -uAe^{-u^2/2}H + Ae^{-u^2/2}\frac{dH}{du}$$

Derivando novamente:

$$\frac{d^2\psi}{du^2} = -Ae^{-u^2/2}H + u^2Ae^{-u^2/2}H - uAe^{-u^2/2}\frac{dH}{du} - Ae^{-u^2/2}\frac{dH}{du} + e^{-u^2/2}\frac{d^2H}{du^2}$$

$$\frac{d^2\psi}{du^2} = Ae^{-u^2/2}\left(-H + u^2H - 2u\frac{dH}{du} + \frac{d^2H}{du^2}\right)$$

Substituindo na equação de Schroedinger:

$$Ae^{-u^2/2}\left(-H + u^2H - 2u\frac{dH}{du} + \frac{d^2H}{du^2}\right) + \left(\frac{\beta}{\alpha} - u^2\right)Ae^{-u^2/2}H = 0$$

$$-H + u^2H - 2u\frac{dH}{du} + \frac{d^2H}{du^2} + H\frac{\beta}{\alpha} - u^2H = 0$$

$$\frac{d^2H}{du^2} - 2u\frac{dH}{du} + H\left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right) = 0$$

Sendo $2\lambda = \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right)$

$$\frac{d^2H}{du^2} - 2u\frac{dH}{du} + 2\lambda H = 0$$

Essa é a equação diferencial de hermite, sua solução são dos o polinômio hermitianos. Essa equação pode ser resolvida através da técnica de séries de potências. Então propondo uma solução do tipo $H = \sum_{l=0}^{\infty} a_l u^l$, temos:

- $\frac{dH}{du} = \sum_{l=0}^{\infty} la_l u^{l-1}$
- $\frac{d^2H}{du^2} = \sum_{l=0}^{\infty} (l-1) la_l u^{l-2}$

$$\sum_{l=0}^{\infty} (l-1) l a_l u^{l-2} - 2u \sum_{l=0}^{\infty} l a_l u^{l-1} + \sum_{l=0}^{\infty} a_l u^l \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) = 0$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} (l-1) l a_l u^{l-2} - 2 \sum_{l=0}^{\infty} l a_l u^l + \sum_{l=0}^{\infty} a_l u^l \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) = 0$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} (l-1) l a_l u^{l-2} + \sum_{l=0}^{\infty} \left[-2l + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) \right] a_l u^l = 0$$

Como os primeiros dois termos a esquerda são 0:

$$\sum_{l=2}^{\infty} (l-1) l a_l u^{l-2} + \sum_{l=0}^{\infty} \left[-2l + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) \right] a_l u^l = 0$$

Substituindo $l = k + 2$ no primeiro somatorio e $l = k$ no segundo:

$$\sum_{l=2}^{\infty} (k+1) (k+2) a_{k+2} u^k + \sum_{k=0}^{\infty} \left[-2k + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) \right] a_k u^k = 0$$

$$\sum_{l=2}^{\infty} \left((k+1) (k+2) a_{k+2} + \left[-2k + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) \right] a_k \right) u^k = 0$$

Então a relação de recorrência é:

$$(k+1) (k+2) a_{k+2} + \left[-2k + \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) \right] a_k = 0$$

$$a_{k+2} = - \frac{\left(-2k + \frac{\beta}{\alpha} - 1 \right)}{(k+1) (k+2)} a_k$$

Essa é a relação de recorrência que permite calcular sucessivamente os coeficientes. Vamos ver que temos duas séries, uma par em termos de a_0 e uma ímpar em termos de a_1 .

Isto é:

$$H(u) = a_0 \left(1 + \frac{a_2}{a_0} u^2 + \frac{a_4}{a_2} \frac{a_2}{a_0} u^4 + \dots \right) + a_1 \left(u + \frac{a_3}{a_1} u^3 + \frac{a_5}{a_3} \frac{a_3}{a_1} u^5 + \dots \right)$$

$$H(u) = a_0 \left(1 + \frac{a_2}{a_0} u^2 + \frac{a_4}{a_0} u^4 + \dots \right) + a_1 \left(u + \frac{a_3}{a_1} u^3 + \frac{a_5}{a_1} u^5 + \dots \right)$$

Lembrando da solução geral proposta:

$$\psi = A e^{-u^2/2} H(u)$$

Podemos obter autofunções aceitáveis para certos valores. Fazendo a_0 ou a_1 igual a zero. Nesse caso só podemos aceitar soluções em que a função de onda desaparece em $x = 0$, então precisamos fazer $a = 0$. Vamos forçar o resto da série termine fazendo:

$$\frac{\beta}{\alpha} = 2n + 1$$

Onde $n = 1, 3, 5$ com $a_0 = 0$ ou $n = 0, 2, 4$ se $a_1 = 0$. Nesse caso temos:

$$a_{k+2} = -\frac{\left(-2k + \frac{\beta}{\alpha} - 1\right)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

$$a_{k+2} = -\frac{(-2k + 2k + 1 - 1)}{(k+1)(k+2)} a_k = 0$$

E os próximos coeficientes serão 0. As soluções resultantes são os polinômios de Hermite de ordem n . Então lembrando que $\alpha = \frac{\nu 2\pi m}{\hbar}$ e $\beta = \frac{2mE}{\hbar^2}$:

$$\frac{\frac{2mE}{\hbar^2}}{\frac{\nu 2\pi m}{\hbar}} = 2n + 1$$

$$\frac{2mE}{\hbar} \frac{1}{\nu 2\pi m} = 2n + 1$$

$$\frac{E}{\hbar} \frac{1}{\nu \pi} = 2n + 1$$

$$\frac{2E}{\hbar \nu} = 2n + 1$$

$$E = \hbar \nu \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

- Quantum Mechanics Concepts and Applications: Problema 4.9
- The Quantum Harmonic Oscillator
- Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Eisberg e Resnick. Apêndice H: Solução em série da equação de Schroedinger independente do tempo para um potencial de oscilador harmônico simples

2.6 Q6

Primeiro passo é normalizar, para isso calculamos o o módulo:

$$\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} = \sqrt{3^2 + 1^2 + (-1)^2 + 7^2} = \sqrt{60}$$

Então o estado normalizado é:

$$|\Psi\rangle = \frac{|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{60}} (3|1\rangle + |2\rangle - |3\rangle + 7|4\rangle)$$

Como $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ sendo $E_n = nE_0$ e valor médio de um observável é $\langle \psi | A | \psi \rangle$ Então:

$$\langle E_n \rangle = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$$

E sendo:

$$\hat{H}|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{60}} (3\hat{H}|1\rangle + \hat{H}|2\rangle - \hat{H}|3\rangle + 7\hat{H}|4\rangle)$$

$$\hat{H}|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{60}} (3E_0|1\rangle + 2E_0|2\rangle - 3E_0|3\rangle + 28E_0|4\rangle)$$

Então:

$$\langle E_n \rangle = \left(\frac{E_0}{60}\right) 9 + 2 + 3 + 196 = \frac{210}{60} E_0$$

$$\langle E_n \rangle = \frac{7}{2} E_0$$

- Material de apoio:
 - Representações

2.7 Q7

Mais especificamente tendo dois autoestados ortogonais degenerados, $\hat{H}|1\rangle = E_0|1\rangle$ e $\hat{H}|2\rangle = E_0|2\rangle$ então também temos que:

$$\hat{H}(\cos\theta|1\rangle + \sin\theta|2\rangle) = E_0(\cos\theta|1\rangle + \sin\theta|2\rangle)$$

Podemos observar que mantermos a normalização $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Ou seja, qualquer combinação linear de dois auto estados degenerados produz outro auto estado. Então o conjunto completo de auto-estados ortogonais para $\hat{H}$ não é portanto uma quantidade única. Mas o que importa é que a probabilidade de medir E_0 é dado por, sendo um estado qualquer:

$$|\psi\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle + c_3|3\rangle + c_4|4\rangle$$

$$|\langle 1|\psi\rangle|^2 + |\langle 2|\psi\rangle|^2 = |c_1|^2 + |c_2|^2$$

O que no nosso caso é $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Temos então um colapso parcial da função de onda em uma combinação linear de ambas, pois se medimos E_0 ainda não está determinado qual estado está. Então após a medição temos:

$$|\psi'\rangle = \cos\theta|1\rangle + \sin\theta|2\rangle$$

$$\text{E } \cos\theta = \frac{c_1}{\sqrt{|c_1|^2 + |c_2|^2}} \text{ e no nosso caso temos } \frac{\frac{1}{\sqrt{6}}}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}. \text{ E}$$

$$c_2 = \sqrt{1 - c_1^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Então:

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{2}|1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|2\rangle$$

- Material didático:
 - Wavefunction Collapse onto degenerate levels

2.8 Q8

Uma vez o momento é $\hat{\mathbf{p}} = \frac{\hbar}{i}\nabla$, então o operador momento angular é

$$\hat{L} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times \frac{\hbar}{i}\nabla$$

Então se o gradiente operador em coordenadas esféricas é:

$$\nabla = \hat{r}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \hat{\phi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}$$

Então como $\hat{r} \times \hat{r} = 0$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ e $\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$, temos:

$$\hat{L} = \frac{\hbar}{i} \left(\hat{\phi}\frac{\partial}{\partial\theta} - \hat{\theta}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi} \right)$$

Por geometria podemos ver que:

- $\hat{\theta} = (\cos\theta\cos\phi)\hat{x} + (\cos\theta\sin\phi)\hat{y} - (\sin\theta)\hat{z}$
- $\hat{\phi} = -\sin\phi\hat{x} + \cos\phi\hat{y}$

Então:

$$\hat{L} = \frac{\hbar}{i} \left((-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) \frac{\partial}{\partial \theta} - ((\cos \theta \cos \phi) \hat{x} + (\cos \theta \sin \phi) \hat{y} - (\sin \theta) \hat{z}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$$\hat{L} = \frac{\hbar}{i} \left[\left(-\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{x} + \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{z} \right]$$

Ou ainda lembrando que em coordenadas cartesianas:

$$\hat{L} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times \frac{\hbar}{i} \nabla$$

Vai resultar:

- $\hat{L}_x = y\hat{p}_z - z\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$
- $\hat{L}_y = z\hat{p}_x - x\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$
- $\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$

Então, sendo:

- $x = r \sin \theta \cos \phi$
- $y = r \sin \theta \sin \phi$
- $z = r \cos \theta$

Temos:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \phi} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \phi} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \phi} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \phi}$$

E:

- $\frac{\partial x}{\partial \phi} = -r \sin \theta \sin \phi = -y$
- $\frac{\partial y}{\partial \phi} = r \sin \theta \cos \phi = x$
- $\frac{\partial z}{\partial \phi} = 0$

Então:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \phi} = \frac{\partial \psi}{\partial x} (-y) + \frac{\partial \psi}{\partial y} x$$

$$\frac{\partial}{\partial \phi} \psi = \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

Então:

$$\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

Que é o resultado obtido anteriormente. Repeating the process for r and θ , recuperamos o resultado:

- $\hat{L}_x = \frac{\hbar}{i} \left(-\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$
- $\hat{L}_y = \frac{\hbar}{i} \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$
- $\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi}$

E então operando o quadrado:

$$\hat{L}^2 = \frac{\hbar}{i} \left[\left(-\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)^2 + \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)^2 + \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Sendo $\frac{d \cot(x)}{dx} = \frac{1}{\sin^2(x)}$, então:

$$\begin{aligned} \bullet \left(-\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)^2 &= \left(\sin^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) + \cot^2 \theta \cos^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} - \cot^2 \theta \cos \phi \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \left(\cot \theta \cos^2 \phi \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ \bullet \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)^2 &= \left(\cos^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) + \cot^2 \theta \sin^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \cot^2 \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} - \frac{\cos \phi \sin \phi}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \left(\cot \theta \sin^2 \phi \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \end{aligned}$$

Somando temos:

$$\hat{L}^2 = \frac{\hbar}{i} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \left(\cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \right]$$

$$\hat{L}^2 = \frac{\hbar}{i} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + (\cot^2 \theta + 1) \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

E como:

$$\cot^2 \theta + 1 = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} + 1 = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

Então:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

O hamiltoniano para um potencial esférico pode ser dado então como:

$$\hat{H} = \hat{K} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

O laplaciano em coordenadas esféricas é:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

Sendo:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

Então:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

Então podemos reescrever o hamiltoniano como:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right) + V(r)$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)$$

$$\hat{H} = \hat{K}_r + \hat{K}_L + V(r)$$

Onde K_L é a parte angular de $\hat{K}$. Então como $\hat{L}^2$ contém apenas derivadas a respeito dos ângulos, e $\{\hat{K}_r, V(r)\}$ não possuem nem ângulo nem derivada a respeito dos ângulos:

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = \hat{H}\hat{L}^2 - \hat{L}^2\hat{H}$$

Então escrevendo: $\hat{H} = [\hat{K}_r + V(r)] + [\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}] = R(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}$, sendo que $R(r)$ depende somente de r e $\hat{L}^2$ somente de θ e ϕ :

$$\hat{H}\hat{L}^2 = \left(R(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}\right)\hat{L}^2$$

$$\hat{H}\hat{L}^2 = R(r)\hat{L}^2 + \frac{\hat{L}^2\hat{L}^2}{2mr^2} = \hat{L}^2R(r) + \frac{\hat{L}^2\hat{L}^2}{2mr^2}$$

$$\hat{H}\hat{L}^2 = \hat{L}^2\hat{H}$$

Então:

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$$

- Material didático

- Spherically symmetric potentials
- Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Eisberg e Resnick. Apêndice I: O laplaciano e os operadores momento angular em coordenadas esféricas

2.9 Q9

Como temos que: $\hat{H}|E_j\rangle = E_j|E_j\rangle$, isso significa que as auto-energias são autovalores de cada auto-estado do hamiltoniano. Como já temos na forma matricial, precisamos apenas calcular os autovalores:

$$\det = \begin{pmatrix} \omega_1 - \lambda & \omega_2 \\ \omega_2 & \omega_1 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(\omega_1 - \lambda)^2 - \omega_2^2 = \lambda^2 + (-2\omega_1)\lambda + (\omega_1^2 - \omega_2) = 0$$

Resolvendo por bháskara então:

$$\epsilon_n = \frac{2\omega_1 \pm \sqrt{(2\omega_1)^2 - 4(\omega_1^2 - \omega_2)}}{2} = \frac{2\omega_1 \pm \sqrt{4\omega_1^2 - 4\omega_1^2 + 4\omega_2}}{2} = \frac{2\omega_1 \pm 2\sqrt{\omega_2}}{2} = \omega_1 \pm \sqrt{\omega_2}$$

3 Eletromagnetismo

3.1 Q1

A lei de Gauss é:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Para um raio no interior do isolante, considerando um fio infinitamente longo, então vamos ter uma superfície gaussiana na forma de um cilindro. A área lateral do cilindro é a circunferência vezes o comprimento ($A = 2\pi r \cdot l$), e a carga total é a densidade constante vezes o volume do cilindro ($q = \rho \cdot \pi r^2 l$). Então como o campo elétrico tem uma simetria radial e é constante:

$$\oiint EA = \frac{\rho V}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint E 2\pi r l = \frac{\rho \pi r^2 l}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \rightarrow \mathbf{E} = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \hat{r}$$

Para um ponto no exterior do cilindro, a diferença agora é que o volume que contém a carga é $R < r$, ou seja menor que nossa superfície gaussiana. Então:

$$\oiint \mathbf{E} 2\pi r l = \frac{\rho \pi R^2 l}{\varepsilon_0} \hat{r}$$

$$\oiint \mathbf{E} = \frac{\rho R^2}{2r\varepsilon_0} \hat{r}$$

3.2 Q2

Da lei das malhas:

$$\varepsilon = RI + \frac{Q}{C}$$

Uma vez que $I = \frac{dQ}{dt}$, então a equação diferencial de um circuito RC é:

$$\varepsilon = R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q$$

Se temos um circuito de descarga, isto é, sem força eletromotriz, então se reduz a:

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{RC} Q = 0$$

Usando que $\tau = RC$

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{\tau} Q$$

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{\tau}$$

Integrando:

$$\ln(Q) = -\frac{t}{\tau} + c$$

$$Q = e^{-\frac{t}{\tau} + c} = e^c e^{-\frac{t}{\tau}} = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Se temos $Q(0) = Q_0$, então $A = Q_0$, logo:

$$Q = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Vamos ter então $Q = \frac{Q_0}{3}$ quando:

$$\frac{Q_0}{3} = Q_0 e^{-\frac{t_Q}{\tau}}$$

$$\frac{1}{3} = e^{-\frac{t_Q}{\tau}}$$

Tirando o logaritmo:

$$-\frac{t_Q}{\tau} = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = \ln(1) - \ln(3)$$

$$t_Q = \tau \ln(3)$$

Sendo a capacitância constante: $C = \frac{Q}{V}$, então temos que $V = \frac{Q}{C}$, Para adicionar uma quantidade infinitesimal de carga dq precisamos fazer um trabalho igual a variação na energia potencial elétrica:

$$dW = dU$$

Como o potencial elétrico é definido como $V = \frac{U}{q}$, então pra uma diferença de potencial constante temos $dU = Vdq$, de forma que temos:

$$dW = Vdq = \frac{Q}{C}dq$$

Integrando então obtemos o trabalho necessário e consequentemente a energia armazenada no capacitor.

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

Então a energia armazenada no capacitor é dada por:

$$U = \frac{\left(Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2}{2C} = Q_0^2 \frac{e^{-2\frac{t}{\tau}}}{2C}$$

A energia inicial é então: $U_0 = \frac{Q_0^2}{2C} \rightarrow 2CU_0 = Q_0^2$, logo podemos reescrever:

$$U = U_0 e^{-2\frac{t}{\tau}}$$

Então vamos ter $U_0/3$ quando:

$$\frac{U_0}{3} = U_0 e^{-2\frac{t_u}{\tau}}$$

$$\frac{1}{3} = e^{-2\frac{t_u}{\tau}}$$

Fazendo um processo análogo de tirar o logaritmo:

$$-\ln(3) = -2\frac{t_u}{\tau}$$

Então:

$$t_u = \tau \frac{\ln(3)}{2}$$

• Material de apoio:

- Circuito RC: Processo de Carga e Descarga de Capacitores
- Potencial Elétrico
- Energia armazenada num capacitor

3.3 Q3

A lei de indução do faraday é:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

Onde $\phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$, sendo que o fluxo é constante na superfície temos apenas $\phi = BA$, e se a área não varia no tempo, então:

$$\varepsilon = -A \frac{dB}{dt}$$

E o campo magnético produzido por um solenoide de comprimento L e N correntes é:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{int}$$

$$BL = \mu_0 iN$$

$$B = \mu_0 i \frac{N}{L} = \mu_0 i n$$

Onde n é o número de de voltas por unidade de comprimento. Tendo então $i = i_0 \cos(\omega t)$, temos:

$$B = \mu_0 n i_0 \cos(\omega t)$$

E então:

$$\varepsilon = A \omega \mu_0 i_0 n \sin(\omega t)$$

- Material de apoio:
 - Indução Magnética
 - Ampere's law

3.4 Q4

A lei de gauss é:

$$\oiint \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Então para uma superfície gausseana qualquer de raio r :

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

E a carga no interior é dada por $Q = \int \rho dV$, então, em coordenadas esféricas temos que $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$, logo, no interior da esfera temos que:

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$Q = \rho_0 4\pi \int_0^r \left(r^2 - \frac{r^3}{a}\right) dr$$

$$Q = \rho_0 4\pi \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

Então, no interior da esfera temos:

$$E = \frac{1}{4\pi r^2 \epsilon_0} \rho_0 4\pi \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right)$$

$$E = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4a} \right)$$

A diferença de potencial elétrico usualmente é dado por

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

Considerando $V_\infty = 0$ e calculando no centro temos:

$$V = - \int_\infty^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \left[\int_a^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_\infty^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right]$$

A primeira integral é então:

$$\int_a^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^0 E dr = \int_a^0 \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4a} \right) dr = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{6} - \frac{a^3}{12a} \right)$$

$$\int_a^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{6} - \frac{a^2}{12} \right)$$

Então:

$$V = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{6} - \frac{a^2}{12} \right) - \int_\infty^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

Agora precisamos calcular a segunda integral, primeiro precisamos do campo elétrico no exterior da esfera, ou seja da carga no exterior:

$$Q = \rho_0 4\pi \int_0^a \left(r^2 - \frac{r^3}{a} \right) dr$$

$$Q = \rho_0 4\pi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4a} \right) = \rho_0 4\pi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} \right) = \rho_0 4\pi \left(\frac{4a^3}{12} - \frac{3a^3}{12} \right) = \rho_0 4\pi \frac{a^3}{12}$$

Então:

$$E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{1}{4\pi r^2 \epsilon_0} \rho_0 4\pi \frac{a^3}{12} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^3}{12r^2}$$

Integrando então:

$$\int_\infty^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_\infty^a \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^3}{12r^2} dr = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^3}{12a} = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^2}{12}$$

Então o potencial é?

$$V = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{6} - \frac{a^2}{12} \right) + \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^2}{12}$$

$$V = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{a^2}{6}$$

3.5 Q5

A capacitância é a constante de proporcionalidade entre a carga dos capacitores (aparelho eletrônico usado para armazenar energia elétrica) e a diferença de potencial entre eles: $Q = CV$.

Temos dois condutores um primeiro neutro e um segundo com carga Q e potencial V , então a capacitância dele é: $C_2 = \frac{Q}{V}$.

Então por conservação de carga, sendo Q_n as acargas antes do contato e q_n pos terior, então:

$$Q_1 + Q_2 = q_1 + q_2$$

Como o potencial final de ambos deve ser igual e vamos chamar de V_0 :

$$Q_1 + Q_2 = V_0 (C_1 + C_2)$$

Então ele é dado por:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{(C_1 + C_2)} = V_0$$

Mas queremos C_1

$$\left(\frac{Q_1 + Q_2}{V_0} \right) - C_2 = C_1$$

Sendo $C_2 = \frac{Q_2}{V_2}$, e $V_0 = \frac{q_2}{C_2} = \frac{V_2 q_2}{Q_2}$, então:

$$\left(\frac{Q_1 + Q_2}{V_2 q_2} \right) Q_2 - \frac{Q_2}{V_2} = C_1$$

Então no nosso caso em que $Q_1 = 0$, $Q_2 = Q$, $q_2 = (Q - q)$ e $V_2 = V$

$$\frac{Q}{V} \left(\frac{Q}{(Q - q)} - 1 \right) = C_1$$

$$\frac{Q}{V} \left(\frac{Q - (Q - q)}{(Q - q)} \right) = C_1$$

$$\frac{Q}{V} \left(\frac{q}{(Q - q)} \right) = C_1$$

- Material didático:
 - Capacitância
 - Corpos eletrizados em contato

3.6 Q6

Sendo o potencial elétrico definido como a energia potencial elétrica por unidade de carga, temos:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = - \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Colocando um ponto no infinito e para um campo elétrico constante gerado por uma carga pontual $E = \frac{F}{q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, temos então $V = \int_{\infty}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

Então posicionando uma carga imagem $q' = -q$ em $-r$, vamos anular o potencial no plano z (se a carga está em equilíbrio, todos os pontos do condutor devem ter o mesmo potencial, ou seja ela é equipotencial). Então nessas condições, a função potencial na região é:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R'}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x^2 + y^2 + (z-d)^2)}} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x^2 + y^2 + (z-d')^2)}}$$

Então R é a distância da carga $(0, 0, d)$ pro ponto que estamos medindo o potencial (x, y, z) . Pela condição de potencial nulo no plano xy , ou seja $z = 0$:

$$0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x^2 + y^2 + d^2)}} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x^2 + y^2 + d'^2)}}$$

$$\frac{q}{\sqrt{(x^2 + y^2 + d^2)}} = - \frac{q'}{\sqrt{(x^2 + y^2 + d'^2)}}$$

Daqui tiramos que $qq' < 0$. Elevando ao quadrado:

$$\frac{q^2}{(x^2 + y^2 + d^2)} = \frac{q'^2}{(x^2 + y^2 + d'^2)}$$

Vamos denotar $r^2 = x^2 + y^2$ para facilitar:

$$\frac{q^2}{(r^2 + d^2)} = \frac{q'^2}{(r^2 + d'^2)}$$

$$q^2 r^2 + (qd')^2 = q'^2 r^2 + (q'd')^2$$

$$(q^2 - q'^2) r^2 + [(qd')^2 - (q'd')^2] = 0$$

Então:

$$q^2 - q'^2 = 0 \rightarrow q = -q'$$

E:

$$(qd')^2 - (q'd')^2 = 0$$

$$q^2 d'^2 = q'^2 d'^2 = q^2 d'^2$$

$$d'^2 = d'^2 \rightarrow |d'| = |d|$$

Portanto, para uma carga q em $(0, 0, d)$, podemos criar uma carga image $-q$ em $(0, 0, -d)$ que satisfaça a condição de termos um plano equipotencial em $z = 0$. Então nosso potencial é:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(r^2 + (z-d)^2)}} - \frac{1}{\sqrt{(r^2 + (z+d)^2)}} \right]$$

Pela lei de Gauss temos:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Em uma caixa extremamente próxima do plano xy vamos ter:

$$E_{\perp} dA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$

$$E_{\perp} \varepsilon_0 = \sigma$$

Então sendo $E_{\perp} = E_z(z=0) = -\frac{\partial V(z=0)}{\partial z}$

E como $E = -\nabla V$, então podemos ter a densidade de carga induzida na superfície fazendo:

$$\sigma(r) = -\varepsilon_0 \frac{\partial V(z=0)}{\partial z}$$

$$\sigma(r) = -\varepsilon_0 V = -\varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(r^2 + (z-d)^2)}} - \frac{1}{\sqrt{(r^2 + (z+d)^2)}} \right]$$

$$\sigma(r) = -\varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{2}{2} \frac{1}{(r^2 + (z-d)^2)^{3/2}} + \frac{2}{2} \frac{1}{((r^2 + (z+d)^2))^{3/2}} \right]$$

$$\sigma(r) = -\varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{(r^2 + (z-d)^2)^{3/2}} + \frac{1}{((r^2 + (z+d)^2))^{3/2}} \right]$$

Sendo $z = 0$:

$$\sigma(r) = -\varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} + \frac{d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \right]$$

$$\sigma(r) = -\frac{q}{2\pi} \left[\frac{d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \right]$$

Então a carga total induzida na palca é em coordenadas polares $dS = r dr d\theta$ então a carga total induzida na placa é:

$$Q = \int_{xy} \sigma dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \sigma r dr d\theta$$

$$Q = 2\pi \int_0^{\infty} -\frac{q}{2\pi} \left[\frac{d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \right] r dr$$

Fazendo $k = r^2 \rightarrow \frac{dk}{2} = r dr$, e $k(0) = 0$ e $k(\infty) = \infty$

$$Q = -\frac{qd}{2} \int_0^{\infty} \frac{dk}{(k + d^2)^{3/2}}$$

Sendo agora então $u = k + d^2$ $dk = du$, onde $u(0) = d^2$ e $u(\infty) = \infty$

$$Q = -\frac{qd}{2} \int_{d^2}^{\infty} u^{-3/2} du$$

$$Q = \frac{qd}{2} \frac{2}{\sqrt{u}} \Big|_{d^2}^{\infty} = -\frac{qd}{\sqrt{d^2}} = -q$$

Então a carga induzida na placa é de igual intensidade e sinal oposto da carga que induz. O potencial e o campo elétrico é o mesmo do nosso problema análogo (com a carga imagem), então também podemos supor que a força é. Desse modo a força entre as duas cargas (ou entre a carga e a superfície condutora é apenas):

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} \hat{z} = -\frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} \hat{z}$$

Uma vez que $2d$ é a distância entre as cargas. Mas podemos calcular explicitamente fazendo: $\mathbf{E} = -\nabla V$, E então $\mathbf{F} = q\mathbf{E}(0, 0, d)$.

- Material didático:
 - Potencial elétrico
 - Potencial de um condutor
 - Problemas de valores de fronteira em eletrostática
 - The method of images

3.7 Q7

Olha primeiro para os potenciais distintos, ambos tem um termo em comum com uma dependência angular $\cos((2n-1)\theta)$, então para $\frac{\pi}{2}$;, por exemplo para $n=1$:

$$\cos((2n-1)\theta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Ou seja, independente do raio, temos uma linha equipotencial para $\theta = \frac{\pi}{2}$, especificamente $\bar{V}$. Uma vez definido as linhas equipotenciais fica fácil, pois as linhas de força do campo elétrico são normais às superfícies equipotenciais deste campo pois $\mathbf{E} = -\nabla V$, e o gradiente te indica a direção que ocorre a maior variação. Por exemplo se $V(z) = Kz$ então vamos ter planos xz equipotenciais e o campo elétrico $\mathbf{E} = -\nabla V = -K\hat{z}$ vai apontar na direção $\hat{z}$.

- Material didático:
 - O campo elétrico
 - Mapeamento de curvas equipotenciais

3.8 Q8

Pela lei de Faraday temos $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$, onde ε é a força eletromotriz induzida (conhecida como fem) e ϕ é o fluxo magnético. Então uma vez que o campo magnético é uniforme e constante, o fluxo através da área do anel é $\phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA \cos \theta$, já que o anel está girando. Sendo a área de um círculo dada por πr^2 , e sendo raio do anel $r = \frac{D}{2}$, então o fluxo é $\phi = \frac{\pi D^2 B \cos \theta}{4}$. Uma vez que a frequência angular é $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$, então $\theta = \omega t = \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{rad}$, então o fluxo magnético final vai ser dado por:

$$\phi = \frac{\pi D^2 B \cos \omega t}{4}$$

E a força eletromotriz vai ser então:

$$\varepsilon = \frac{\omega \pi D^2 B \sin \omega t}{4}$$

Sendo a força eletromotriz uma diferença de potencial, logo:

$$\varepsilon = iR$$

Então a corrente que se estabelece no anel é:

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\omega \pi D^2 B \sin \omega t}{R4}$$

A frequência é a mesma que o anel é posto pra girar, uma vez que vamos ter corrente mínima quando termos o máximo de área, isto é $\omega t = n\pi$ e o contrário para corrente máxi,a logo a frequência é $f = 5,0Hz$. E a amplitude é, sendo que $\omega = f2\pi$.

$$A = \frac{f\pi D^2 B 2\pi}{R4} = \frac{f\pi^2 D^2 B}{R2}$$

$$A = \frac{5,0\pi^2 (0,1)^2 2 \times 10^{-3}}{2 \cdot 4,9 \times 10^{-3}} \approx \frac{\pi^2}{100} \approx 0,1A$$

$$A \approx 1,0 \times 10^{-1} A$$

Material de apoio:

- Indução num quadro plano em rotação num campo uniforme
- Correntes, Resistência e Força Eletromotriz

3.9 Q9

Como o campo elétrico é constante entre as placas a diferença de potencial entre elas é dado por:

$$V = - \int_{-}^{+} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Ed$$

Então:

$$E = \frac{V_0}{d} \cos(\omega t)$$

Sendo a carga posita na parte superior então:

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \hat{z}$$

Usando então a lei de ampère:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu \mathbf{I} + \mu_0 \varepsilon_0 \iint_s \frac{d\mathbf{E}}{dt} \cdot d\mathbf{s}$$

Como não temos corrente, então é apenas:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \iint_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Integrando então em uma espira em um plano xz , lembrando que o campo magnético vai ser constante nesse contorno, e como o campo elétrico é o mesmo em todo plano também:

$$B2\pi r = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2$$

$$B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{V_0}{2d} \omega \sin(\omega t) r$$

Ou integramos no sentido ϕ :

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \frac{r}{d} \mu_0 \varepsilon_0 V_0 \omega \sin(\omega t) \hat{\phi}$$

Como após obtermos $\mathbf{E}$, as alternativas diferiam apenas pelo sinal de $\mathbf{B}$, também poderíamos ter usado a regra da mão direita para determinar o sinal, lembrando que $\hat{\phi}$ é positivo no sentido anti-horário.

- Material didático:
 - Capacitância

3.10 Q10

Sendo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$, a lei de ampere pode ser escrita na forma diferencial como:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Então:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) & 0 & 0 \end{bmatrix} = k B_0 e^{\alpha y} \cos(kz - \omega t) \hat{y} - \alpha B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) \hat{z}$$

Logo:

$$k B_0 e^{\alpha y} \cos(kz - \omega t) \hat{y} - \alpha B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) \hat{z} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$-\frac{k}{\omega} B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) \hat{y} - \frac{\alpha}{\omega} B_0 e^{\alpha y} \cos(kz - \omega t) \hat{z} = \frac{1}{c^2} \mathbf{E}$$

Sendo então $c^2 = \frac{\omega^2}{k^2}$

$$\mathbf{E} = \left(0, -\frac{\omega}{k} B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t), -\frac{\omega \alpha}{k^2} B_0 e^{\alpha y} \cos(kz - \omega t) \right)$$

Como o vetor de Poynting é dado por:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

Então:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & -\frac{\omega}{k} B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) & -\frac{\omega \alpha}{k^2} B_0 e^{\alpha y} \cos(kz - \omega t) \\ B_0 e^{\alpha y} \sin(kz - \omega t) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \left(0, -\frac{\omega \alpha}{\mu_0 k^2} B_0^2 e^{2\alpha y} \sin(kz - \omega t) \cos(kz - \omega t), \frac{\omega}{k \mu_0} B_0^2 e^{2\alpha y} \sin^2(kz - \omega t) \right)$$

3.11 Q11

A força eletromotriz em um anel é $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$, a indutância é definida como: $\varepsilon = -L \frac{di}{dt}$, isto é, a constante de proporcionalidade com que a força eletromotriz com a variação da corrente. Temos então que:

$$L = \frac{\phi}{i}$$

Algumas vezes é definida diretamente como $\phi = Li$ (análogo à $V = Ri$). Então como o fluxo do campo magnético é obviamente proporcional ao campo $\phi \propto B$, e o campo magnético é proporcional a permeabilidade magnética $B \propto \mu$, então $L \propto \mu$, então escrevendo uma constante de proporcionalidade qualquer $L = k\mu$

$$\frac{L_A}{L_b} = \frac{kx\mu_0}{kx^2\mu_0} = x^{-1}$$

$$-\frac{d\phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

- Material didático:

- Indução e indutância
- Inductors

4 Física Moderna

4.1 Q1

Pósitron possui a mesma massa que um elétron então a energia mínima necessária para criar um elétron é:

$$E = K + m_e c^2$$

Com energia cinética zero:

$$E_e = m_e c^2$$

Logo para gerar o par o fóton precisa possuir no mínimo energia equivalente a:

$$E = 2m_e c^2$$

Uma vez que a energia do fóton é dada por $E = h\nu$ e a como $c = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$ então a energia do fóton pode ser escrita como $E = hc/\lambda$, logo:

$$2m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{2m_e c^2} = \frac{h}{2m_e c}$$

- Material de Apoio:

- Natureza ondulatória da luz
- Dinâmica Relativística

4.2 Q2

Sendo a massa relativística da partícula dada por: $m = m_0\gamma_0$ onde m_0 é a massa de repouso e o fator de lorentz $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$. Então primeiro vamos calcular o fator de lorentz para ambas as partículas. Para a partícula em repouso temos apenas $\gamma_1 = 1$ e $m_1 = m_0$, e pra partícula 2 temos

$$\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{4}{5}\frac{c}{c})^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{25-16}{25}}} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$$

Então $m_2 = \frac{5}{3}m_0$. Logo a massa total das partículas é $M = \frac{5}{3}m_0 + m_0 = \frac{8}{3}m_0$. O momento linear é dado por $p = mv$. Antes da colisão apenas a partícula 2 possui momento linear $p_0 = m_2v$ e após a colisão temos um momento linear total dado agora por $p_1 = MV$, então por conservação temos $p_0 = p_1$, logo:

$$m_2v = MV$$

$$V = \frac{m_2}{M}v = \frac{\frac{5}{3}m_0}{\frac{8}{3}m_0}v = \frac{5}{8}v$$

4.3 Q3

Além de comentar sobre as afirmações II e III estarem corretas, precisamos comentar que ao menos a I ou a IV não está.

1. A energia do fóton como viamos anterior mente é dada por $E = h\nu = hc/\lambda$, quando alteramos então o comprimento de onda, nós alteramos a energia do fóton. Se ambos os feixes possuem a mesma intensidade e já ejetam elétrons, a variação no comprimento de onda (frequência do feixe), causa uma variação na energia cinética do elétron ejetado, mas não na quantidade.

2. Conforme discutido anteriormente, os fótons do feixe de $300nm$ possuem mais energia, portanto os elétrons ejetados por ele terão mais energia também.
 3. Se aumentarmos a intensidade da luz em qualquer feixe, então mais fótons vão ser emitidos e consequentemente mais elétrons vão ser arrancados.
 4. Conforme discutido, alterar a intensidade não altera a energia dos fótons emitidos, apenas a quantidade.
- Material de apoio:
 - Efeito foto-elétrico

4.4 Q4

A força é definida como $F = \frac{dp}{dt}$ e a força que um campo elétrica exerce sobre um próton é dada por $F = eE$, então:

$$\frac{dP}{dt} = eE$$

Sendo o campo elétrico constante no tempo, temos apenas um momento linear total:

$$p = eET$$

Agora uma vez que:

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \rightarrow E^2 = \frac{m^2 c^6}{c^2 - v^2}$$

$$p = \gamma mv = \frac{mv}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \rightarrow p^2 = \frac{m^2 c^2 v^2}{c^2 - v^2}$$

Então $p^2 c^2 = \frac{m^2 c^4 v^2}{c^2 - v^2}$, logo:

$$E^2 - p^2 c^2 = \frac{m^2 c^6}{c^2 - v^2} - \frac{m^2 c^2 v^2}{c^2 - v^2} = \frac{m^2 c^6 - m^2 c^2 v^2}{c^2 - v^2} = (m^2 c^4) \left(\frac{c^2 - v^2}{c^2 - v^2} \right)$$

Logo:

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$$

Reorganizando, então a energia do próton vai ser dada por:

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} = \sqrt{m^2 c^4 + (eET)^2 c^2}$$

$$E = mc^2 \sqrt{1 + \left(\frac{eE}{mc} T \right)^2}$$

- Material didático:
 - Uma Introdução a teoria da relatividade especial: capítulo 7 - Relação Energia-Momento

4.5 Q5

Se temos duas partículas, o centro de massa de ambas vai ser dada por:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

Então a distância de cada partícula pro centro de mas, sendo $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ é:

$$\mathbf{r}_1 - \mathbf{R} = \mathbf{r}_1 - \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}_2 - \mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}$$

Então a energia cinética do sistema pod ser dada por:

$$T = \frac{1}{2} m_1 (\dot{\mathbf{r}}_1)^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{\mathbf{r}}_2)^2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{R} + (\dot{\mathbf{r}}_1 - \dot{R}) \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{R} + (\dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{R}) \right)^2$$

Substituindo:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right)^2$$

Rearranjando:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{R}^2 + \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \dot{\mathbf{r}}^2 - 2 \dot{R} \frac{m_2}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right) + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{R}^2 + \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 \dot{\mathbf{r}}^2 + 2 \dot{R} \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right)$$

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{R}^2 + \left(\frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \right) \dot{\mathbf{r}}^2$$

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{(m_1 + m_2)}{(m_1 + m_2)} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} \right) \dot{\mathbf{r}}^2$$

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} \dot{\mathbf{r}}^2$$

Então sendo $M = (m_1 + m_2)$ a massa total e $\mu = \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)}$ a massa reduzida, temos:

$$T = \frac{1}{2} M \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2$$

Ainda podemos perceber que se colocarmos o centro de massa na origem, temos $T = \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2$. Então o centro de massa é, sendo que $m_\mu = 200m_0$ e $m_p = 1800m_0$:

$$\mu = \frac{200 \cdot 1800 m_0^2}{(200 + 1800) m_0} = 180 m_0$$

O raio de Bohr é dado por:

$$a_0 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 \mu}$$

Então:

$$\frac{a_\mu}{a_0} = \frac{\frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 \mu}}{\frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 m_0}} = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 \mu} \frac{\pi e^2 m_0}{\epsilon_0 \hbar^2} = \frac{m_0}{\mu}$$

Então:

$$a_\mu = \frac{m_0}{\mu} a_0$$

$$a_\mu = \frac{m_0}{180 m_0} a_0 = \frac{a_0}{180}$$

• Material didático:

- Central Force Motion
- Quantização de energi e o modelo de Bohr

4.6 Q6

Temos:

$$\mathbf{p}_\gamma = \mathbf{p}'_\gamma + \mathbf{p}'_e$$

Então o momento do eletron é:

$$\mathbf{p}_e^2 = (\mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}'_\gamma)^2 = p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 + 2(\mathbf{p}'_\gamma \cdot \mathbf{p}_\gamma) = p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 + 2p_\gamma p_\gamma' \cos \theta \quad (1)$$

E por conservação de energia, como o elétron só tem energia de repouso:

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E'_e$$

$$E_e'^2 = (E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2)^2$$

Para o fóton temos que $E_\gamma = \hbar \nu$, e lembrando que $p_\gamma = \frac{\hbar}{\lambda}$ então: $E_\gamma = p_\gamma \lambda \nu$ e como $c = \lambda \nu$, temos $E_\gamma = p_\gamma c$. Lembrando que $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$, então:

$$p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4 = (p_\gamma c - p'_\gamma c + m_e c^2)^2$$

Então:

$$p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4 = (p_\gamma^2 c^2 - p_\gamma p'_\gamma c^2 + p_\gamma m_e c^3) + (-p'_\gamma p_\gamma c^2 + p_\gamma'^2 c^2 - p'_\gamma m_e c^3) + (m_e p_\gamma c^3 - m_e p'_\gamma c^3 + (m_e c^2)^2)$$

$$p_e^2 = p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma p'_\gamma + 2(p_\gamma - p'_\gamma) m_e c \quad (2)$$

Subtraindo então 2 da 1:

$$p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 + 2p_\gamma p'_\gamma \cos \theta - (p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma p'_\gamma + 2(p_\gamma - p'_\gamma) m_e c) = 0$$

$$2p_\gamma p'_\gamma (1 + \cos \theta') - 2(p_\gamma - p'_\gamma) m_e c = 0$$

$$p_\gamma p'_\gamma (1 + \cos \theta') - (p_\gamma - p'_\gamma) m_e c = 0$$

Dividindo tudo por $p_\gamma p_\gamma'$:

$$(1 + \cos \theta') \frac{1}{m_e c} = \left(\frac{1}{p'_\gamma} - \frac{1}{p_\gamma} \right)$$

Então usando $p = \frac{h}{\lambda}$

$$(1 + \cos \theta') \frac{h}{m_e c} = (\lambda' - \lambda)$$

Se o fóton tem comprimento de onda $\lambda = \frac{h}{m_e c}$, e sendo que a energia do fóton é dada por $E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_0}$, então se a energia do fóton reduz a $\frac{1}{3}$:

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\frac{3hc}{E_0}}{\frac{hc}{E_0}} = 3 \rightarrow \lambda' = 3\lambda = \frac{3h}{m_e c}$$

Então:

$$(1 + \cos \theta') \frac{h}{m_e c} = \left(\frac{3h}{m_e c} - \frac{h}{m_e c} \right)$$

$$1 + \cos \theta' = 1 \rightarrow \cos \theta' = 0$$

Então $\theta = \arccos 0 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$.

- Material didático:
 - Efeito Compton

4.7 Q7

Em um poço de quadrado unidimensional infinito então fora do intervalo $0 \leq x \leq a$ a probabilidade de encontrarmos a partícula é estritamente 0, por isso precisamos ter $\psi(x) = 0$ tanto para $x \geq a$ quanto $x \leq 0$. Na região interna, como temos $V = 0$, a equação de Schrödinger é apenas:

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \left(\frac{2m}{\hbar^2} E \right) \psi(x) = 0$$

Temos então, $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$. A solução para essa equação tem a forma simplesmente de

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

Aplicando as condições temos que:

$$\psi(0) = A \sin(0) + B \cos(0) = B = 0$$

Então nossa solução é:

$$\psi(x) = A \sin(kx)$$

Aplicando a segunda condição de contorno, temos que:

$$\psi(a) = A \sin(ka) = 0$$

Então:

$$ka = n\pi \rightarrow k = \frac{n\pi}{a}$$

Então a energia é dada por:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2 k^2}{2ma^2}$$

Então:

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} = \frac{\left(\frac{(n+1)^2 \pi^2 \hbar^2 k^2}{2ma^2} - \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2 k^2}{2ma^2} \right)}{\frac{n^2 \pi^2 \hbar^2 k^2}{2ma^2}} = \frac{\left((n+1)^2 - n^2 \right)}{n^2} = \frac{(n^2 + 2n + 1 - n^2)}{n^2} = \frac{(2n+1)}{n^2}$$

No limite então:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)}{n^2} = 0$$

Já temos só duas alternativas e sabemos que não temos 100% de chance de medir a partícula em nenhum lugar específico do poço (apenas no poço inteiro), então já poderíamos ter a resposta. Mas podemos obter A normalizando:

$$\int_0^a \psi^* \psi dx = \int_0^a A \sin(kx) A \sin(kx) dx = A^2 \int_0^a \sin^2(kx) dx = 1$$

Então sendo que $\cos^2(x) + \sin^2(x)$:

$$A^2 \int_0^a (1 - \cos^2(kx)) dx = 1$$

E sendo $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$:

$$A^2 \int_0^a \left(1 - \frac{1}{2}(1 + \cos(2kx)) \right) dx = 1$$

$$A^2 \left[\left(\frac{a}{2} - \int_0^a \cos(2kx) dx \right) \right] = 1$$

Sendo $u = 2kx \rightarrow \frac{du}{2k} = dx$

$$A^2 \left[\left(\frac{a}{2} - \frac{1}{2k} \int_0^a \cos(u) du \right) \right] = 1$$

$$A^2 \left[\left(\frac{a}{2} - \frac{1}{2k} \sin(2ak) \right) \right] = 1$$

Se $k = \frac{n\pi}{a}$, então $\sin(2a \frac{n\pi}{a}) = \sin(2n\pi) = 0$

$$A^2 \frac{a}{2} = 1$$

Então:

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Então nossa equação é $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(kx)$. Logo a probabilidade de medirmos na região em específico é apenas:

$$P_n = \int_{a/4}^{3a/4} \psi^* \psi dx$$

$$P_n = \frac{2}{a} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2k} \sin(2kx) \right) \Big|_{a/4}^{3a/4}$$

para $n \rightarrow \infty$, temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\pi}{a} = \infty$, então:

$$P_\infty = \frac{x}{a} \Big|_{a/4}^{3a/4} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

$$P_\infty = \frac{1}{2}$$

• Material didático:

- Poço quadrado unidimensional infinito
- Quantum mechanical particle in a box

4.8 Q8

Imaginando dois feixes incidindo paralelos e em fase até o ponto que o feixo superior bate na primeira camada, o segundo deve viajar uma distância múltipla inteira do comprimento de onda para que a fase do dois feixes continuem coincidindo. Como a metade da viagem é até atingir a segunda camada, precisa ter ao menos $\frac{n\lambda}{2}$ de caminho percorrido, e isso pode ser calculado em função da distância d entre as camadas através do triângulo retângulo, então $\frac{n\lambda}{2} = d \sin \theta$. Para $n = 1$, temos então:

$$\lambda = 2d \frac{\sin \theta}{n}$$

A energia cinética do elétron é:

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

Usando o comprimento de onda de de Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$, então:

$$K = \frac{h^2}{2m\lambda^2} = \frac{h^2}{8d^2m} \left(\frac{n}{\sin \theta} \right)^2$$

Se queremos só as ordens de grandezas $d = 4 \times 10^{-10}$, $h = 6 \times 10^{-34}$, e $m = 2.9 \times 10^{-31}$, para um $n = 1$ e $\theta = 50^\circ$ (temos um pico de intensidade com $\theta = 50^\circ$):

$$K \approx \frac{h^2}{8d^2m} = \frac{(6,6 \times 10^{-34})^2}{8(4 \times 10^{-10})^2(2.9 \times 10^{-31})} \left(\frac{2}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.2 \times 10^{-17} J$$

$$K \approx 2 \times 10^{-18} J$$

A resposta é em eV então como $eV \approx 2 \times 10^{-19}$, então:

$$K \approx 1 \times 10^1 \approx 10 eV$$

• Material didático:

- Lei de Bragg e difração
- O postulado de De Broglie
- Davisson-Germer Experiment
- Davisson-Germer experiment

4.9 Q9

O sol irradia aproximada como um corpo negro, e a irradiância é dada pela lei de Stefan-Boltzmann:

$$E = \sigma T^4$$

Suas unidades são $\left[\frac{J}{sm^2} \right]$, ou seja é uma energia por unidade de metro quadrado por tempo, logo energia total emitida pelo sol em uma unidade de tempo, é a que é emitida por toda sua superfície.

$$F_\odot = (4\pi R_\odot^2) \sigma T_\odot^4$$

Assim temos $W = \frac{J}{s}$ apenas. Porém esta energia é distribuída em uma casca esférica a uma distância d . Então a potência por área, a uma distância d do sol é:

$$F_{\odot d/A} = \frac{(4\pi R_\odot^2) \sigma T_\odot^4}{4\pi d^2} = \frac{R_\odot^2 T_\odot^4}{d^2} \sigma$$

Temos novamente $\frac{W}{m^2}$. Logo o fluxo de radiancia atinge a superfície do corpo esférico absorve, considerando que pode ser aproximado a um disco com area πr^2 :

$$F_{\odot} = \pi r^2 \frac{R_{\odot}^2 T_{\odot}^4}{d^2} \sigma$$

Agora sim temos a potência com que o corpo esférico recebe energia do sol. Se os corpos estão em equilíbrio, temos a mesma potência sendo emitida pelo corpo negro orbitando o sol, isto é:

$$F = (\pi r^2) \sigma T^4$$

Então:

$$F = F_{\odot}$$

$$(4\pi r^2) \sigma T^4 = \pi r^2 \frac{R_{\odot}^2 T_{\odot}^4}{d^2} \sigma$$

$$T = \left(\frac{R_{\odot}^2 T_{\odot}^4}{2^2 d^2} \right)^{1/4} = \sqrt{\frac{R_{\odot}}{1d}} T_{\odot}$$

- Material didático:
 - Leis de radiação (para corpos negros)

4.10 Q10

No efeito foto elétrico, parte da energia do fóton $E = pc = \frac{hc}{\lambda}$ é perdida na função trabalho e o resto se converte em energia cinética do elétron. Então a energia cinética do elétron é obtida fazendo:

$$K = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

Sendo ϕ a função trabalho. Então podemos obter a função trabalho mínima a partir do primeiro feixe:

$$\phi = \frac{hc}{\lambda_1} - K_1$$

Logo temos que para o segundo feixe a energia cinética máxima vai ser simplesmente:

$$K = \frac{hc}{\lambda_2} - \phi = \frac{hc}{\lambda_2} - \frac{hc}{\lambda_1} - K_1$$

$$K = hc \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right) + K_1$$

Substituindo:

$$K = 6.6 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8 \left(\frac{1}{300 \times 10^{-9}} - \frac{1}{400 \times 10^{-9}} \right) + 1,6 \times 10^{-19}$$

$$K = 0.0165 \times 10^{-17} + 1,6 \times 10^{-19} = 1,6 \times 10^{-19} + 1,6 \times 10^{-19}$$

$$K = 3.2 \times 10^{-19} J$$

Então como $1eV = 1,9 \times 10^{-19} J$

$$K = \frac{3.2}{1.9} eV = 2,05 eV \approx 2eV$$

5 Termodinâmica e Mecânica Estatística

5.1 Q1

1. C: A capacidade térmica é definida como $C = \frac{dQ}{dT}$, então uma variação de temperatura pode ser dada como: $dT = \frac{dQ}{C}$ então se $C \gg dQ$ podemos dizer que $dT \approx 0$, logo para uma mesma capacidade térmica se um sistema físico pode ser considerado reservatório térmico ou não, depende por exemplo da quantidade de energia que ele recebe ou cede.
 2. C: Propriedades intensivas são as que independente da quantidade de substância (temperatura), extensivas são as que dependem (massa, volume), além disso propriedades extensivas são aditivas.
 3. E: Graus de liberdade diz respeito à quantidade mínima de números para determinar completamente o estado físico de um dado sistema. Por exemplo para uma molécula qualquer vamos no mínimo 3 graus de liberdade, e a energia total média de uma molécula com f grau de liberdade é então $\bar{u} = \frac{f}{2} \kappa_B T$.
(a) Aqui já teríamos o resultado suficiente para saber qual é a questão correta.
 4. C: “Gás ideal” é um modelo no qual as propriedades do gás obedecem a equação de estado de Claperyon, gases apresentam um comportamento próximo do ideal a alta temperatura e baixa pressão, enquanto a baixas temperaturas e alta pressão se desviam deste modelo.
 5. E: A primeira lei da termodinâmica ($du = dq - dw$) de fato é uma expressão de conservação de energia, porém não diz respeito sobre como ocorre o transporte de calor.
- Material de apoio:
 - Capacidade térmica
 - Propriedades intensivas e extensivas
 - Equação de Estado de um Gás Ideal
 - 14.11: Real and Ideal Gases

5.2 Q2

A lei de aquecimento de Newton é dada por:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

Onde T_a é a temperatura ambiente. Ou usando então $Q = CT \rightarrow dQ = C dT$

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{k}{C}(T - T_a) = -A(T - T_a) = \dot{Q}$$

Ou como é enunciado na questão:

$$\dot{Q} = A(T_1 - T_2)$$

Rearranjando então temos que:

$$T_2 = T_1 - \frac{\dot{Q}}{A}$$

O ciclo de Carnot tem 4 etapas:

1. Expansão isotérmica onde retira energia (Q_Q) da fonte quente a temperatura T_Q ($a \rightarrow b$)
2. Expansão adiabática sem troca de calor ($b \rightarrow c$)
3. Compressão isotérmica onde rejeita energia (Q_F) para uma fonte fria a T_F ($c \rightarrow d$)
4. Compressão adiabática sem troca de calor. ($d \rightarrow a$)

O rendimento do refrigerador vai ser dado por:

$$\eta = \frac{Q_F}{W}$$

Isto é, quando do trabalho consegue ser usado para remover energia da sala. Pela primeira lei da termodinâmica temos que:

$$\Delta U = Q - W$$

Ou seja, o a variação de energia interna é a diferença entre a energia que entra na forma de calor e a energia que sai na forma de trabalho:

$$Q_F = Q_Q - W$$

Logo:

$$\eta = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{|Q_F|}{|Q_Q| - |Q_F|}$$

Então durante a expansão isotérmica (processo 1) temos que:

$$Q_Q = W = \int_a^b P dV$$

Sendo $P = \frac{NRT}{V}$, então:

$$Q_Q = NRT \int_a^b \frac{dV}{V} = NRT_Q \ln(V_b/V_a)$$

E de modo análogo na compressão (processo 3), temos que:

$$Q_F = NRT \int_c^d \frac{dV}{V} = NRT_F \ln(V_d/V_c)$$

Substituindo então:

$$\eta = \frac{|Q_F|}{|Q_Q| - |Q_F|} = \frac{NRT_F \ln(V_d/V_c)}{NRT_Q \ln(V_b/V_a) - NRT_F \ln(V_d/V_c)}$$

$$\eta = \frac{T_F \ln(V_d/V_c)}{T_Q \ln(V_b/V_a) - T_F \ln(V_d/V_c)}$$

Da expansão adiabática temos que $\left(\frac{V_c}{V_b}\right)^\gamma = \frac{P_b}{P_c}$ pela equação dos gases ideais então, no processo 2:

$$\left(\frac{V_c}{V_b}\right)^\gamma = \frac{\frac{NRT_b}{V_b}}{\frac{NRT_c}{V_c}} = \frac{V_c}{V_b} \frac{T_b}{T_c}$$

Mas no ponto b a temperatura é T_Q e no ponto c é T_F , então:

$$\left(\frac{V_c}{V_b}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_Q}{T_F}$$

E no processo 4 temos de maneira análoga:

$$\left(\frac{V_a}{V_d}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_d}{T_a}$$

Onde temos $T_d = T_F$ e $T_a = T_Q$

$$\left(\frac{V_a}{V_d}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_F}{T_Q} \rightarrow \left(\frac{V_d}{V_a}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_Q}{T_F}$$

Então:

$$\left(\frac{V_d}{V_a}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_c}{V_b}\right)^{\gamma-1} \rightarrow \frac{V_d}{V_a} = \frac{V_c}{V_b}$$

Logo:

$$\frac{V_d}{V_c} = \frac{V_a}{V_b}$$

Retornando ao cálculo de eficiência, temos então que:

$$\eta = \frac{T_F \ln(V_d/V_c)}{T_Q \ln(V_d/V_c) - T_F \ln(V_d/V_c)} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Então lembrando da definição de eficiência, temos que

$$W\eta = W \frac{T_F}{T_Q - T_F} = Q_F$$

Sendo as temperaturas constantes:

$$\dot{Q}_F = \frac{W}{A} \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

E sendo que a potência é exatamente definida como $\frac{dW}{dt} = \dot{W}$. Então como o sistema está em equilíbrio toda energia que flui para dentro da sala $\dot{Q}$ de ve ser removida $\dot{Q}_F$, de modo que temos, sendo que $T_2 = T_F$ e $T_1 = T_Q$

$$T_F = T_Q - \frac{\dot{Q}}{A} = T_Q - \frac{\dot{Q}_F}{A}$$

$$T_F = T_Q - \frac{\dot{W}}{A} \frac{T_F}{(T_Q - T_F)}$$

Manipulando então:

$$AT_F(T_Q - T_F) = AT_Q(T_Q - T_F) - \dot{W}T_F$$

$$AT_FT_Q - AT_F^2 = AT_Q^2 - AT_QT_F - \dot{W}T_F$$

$$(A)T_F^2 + (-2AT_Q - \dot{W})T_F + AT_Q^2 = 0$$

Resolvendo então, temos:

$$T_Q = \frac{-(-2AT_Q - \dot{W}) \pm \sqrt{(-2AT_Q - \dot{W})^2 - 4AAT_Q^2}}{2A}$$

$$T_Q = T_Q + \frac{\dot{W}}{2A} \pm \frac{\sqrt{4A^2T_Q^2 + 4\dot{W}2AT_Q + \dot{W}^2 - 4A^2T_Q^2}}{2A}$$

$$T_Q = T_Q + \frac{\dot{W}}{2A} \pm \frac{\sqrt{4\dot{W}AT_Q\frac{A}{A} + \left(\frac{2A}{2A}\right)^2\dot{W}^2}}{2A} = T_Q + \frac{\dot{W}}{2A} \pm 2A \frac{\sqrt{(\dot{W}/2A)^2 + (\dot{W}T_Q/A)}}{2A}$$

Então:

$$T_Q = T_Q + \dot{W}/2A \pm \sqrt{(\dot{W}/2A)^2 + (\dot{W}T_Q/A)}$$

- Material didático
 - Newton's law of cooling
 - Concepts in Thermal Physics: Problema 13.6
 - Termodinâmica
 - Ciclo de Carnot
 - The Carnot Cycle
 - Problems and solutions on thermodynamics and statistical mechanics (editado por Yung-Kuo Lim): Questão 1043

5.3 Q3

Para um gás ideal temos que $PV = NRT$ Então: $T = \frac{PV}{NR}$ uma vez que $V_f = 2V_0$ então:

$$\frac{T_f}{T_i} \frac{\frac{P_f V_f}{NR}}{\frac{P_i V_i}{NR}} = 2 \frac{P_f}{P_i}$$

Logo precisamos calcular a variação de pressão. Essa é uma expansão adiabática, isto é, o sistema está termicamente isolado, e temos $Q = 0$. Então $dQ = 0$, $dU = C_V dT$ e $dW = PdV$, portanto podemos reescrever a primeira lei da termodinâmica como:

$$dQ = dU + dW$$

$$0 = C_V dT + PdV$$

$$C_V dT = -PdV$$

Dos gases ideais temos que:

$$nRdT = PdV + VdP$$

$$C_V dT = \frac{C_V}{nR} (PdV + VdP)$$

Então:

$$-PdV = \frac{C_V}{nR} (PdV + VdP)$$

$$0 = (C_V + nRP) PdV + C_V VdP$$

Sendo que $(C_V + nRP) = C_P$

$$C_P PdV = -C_V VdP$$

Sendo $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$, temos:

$$\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P}$$

$$\gamma \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = -\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$\ln \left(\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma \right) = \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma = \frac{P_1}{P_2}$$

Então, a razão entre as pressões é:

$$\frac{P_f}{P_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{5/3} = \frac{1}{(2)^{5/3}}$$

Substituindo:

$$\frac{T_f}{T_i} = 2 \frac{1}{(2)^{5/3}} = 2^{-2/3} \rightarrow T_f = 2^{-2/3} T_i$$

- Material didático:
 - Termodinâmica do gás ideal

5.4 Q4

1. C: Como mencionado, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a conservação de energia, $du = dq - dw$
2. C: Variáveis de estado (também chamadas de propriedades do sistema) são as grandezas físicas que representam as propriedades macroscópicas do sistema, ou seja, aquilo que medimos.
3. E: a segunda lei da termodinâmica estabelece que para qualquer processo que aconteça em um sistema isolado a entropia ($dU = TdS - PdV$) não pode diminuir, é nula se os processos são reversíveis e positiva se são irreversíveis, mas o sistema precisa estar isolado.
 - (a) Enunciado de Kelvin-Planck: É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade “líquida” de trabalho para as suas vizinhanças, enquanto recebe energia, por transferência de calor, de um único reservatório térmico.
 - (b) Enunciado de Clausius: É impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único efeito seja uma transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente.
4. A definição de um processo reversível é basicamente esta. Isto é, é um processo que pode ser revertido, se um sistema realiza um processo reversível em que absorve calor. Um processo que torna um processo irreversível é a troca de calor devido a uma diferença de temperatura. O próprio ciclo de carnot explorado no próximo item explora um processo reversível com absorção/geração de calor.
 - Esta era suficiente para saber a resposta certa.
5. O ciclo de carnot é composto por uma sequência de processos:
 - (a) Calor escoa isotermicamente para o gás contido em um pistão, neste momento o gás expande e a entropia aumenta.
 - (b) Agora o gás se expande adiabaticamente, diminuindo a temperatura e mantendo a entropia constante.
 - (c) Em uma temperatura mais baixa, então escoa calor isotermicamente, diminuindo a entropia.
 - (d) E por fim, isolado novamente é comprimido adiabaticamente, de forma que mantém a entropia constante e aumenta a temperatura.
- Material de apoio:
 - Termodinâmica
 - Revisão de Termodinâmica
 - O processo reversível

5.5 Q5

Para uma potência de $1,0 \frac{\text{kJ}}{\text{min}}$, podemos ver que a amostra parou de ganhar temperatura aos 30 minutos e voltou aos 50, esta é a temperatura de mudança de fase. Então durante este tempo (20 minutos) o calor absorvido foi de:

$$Q = P \cdot \Delta t = 1 \cdot (50 - 30) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{min}} \cdot \text{min} \right] = 20 \text{kJ}$$

Calor específico latente (L) é a quantidade de calor que uma unidade de material precisa receber (ou perder) exclusivamente para mudar de estado, ele é definido como $Q = mL$, então:

$$L = \frac{Q}{m} = \frac{20 \times 10^3}{0.2 \times 10^3} \left[\frac{\text{J}}{\text{g}} \right] = \frac{20 \times 10^3}{0.2 \times 10^3} \left[\frac{\text{J}}{\text{g}} \right] = 100 \left[\frac{\text{J}}{\text{g}} \right]$$

Ou ainda $L = 1,0 \times 10^2 \left[\frac{\text{J}}{\text{g}} \right]$.

Como o calor específico é uma grandeza que caracteriza a facilidade ou dificuldade de um determinado material variar sua temperatura quando troca energia na forma de calor, ele é definido como $Q = mc\Delta T$, então o calor específico é dado por:

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{P}{m} \frac{\Delta t}{\Delta T}$$

A inclinação da reta no gráfico é dada por $\frac{\Delta T}{\Delta t}$, então quanto menor inclinação, maior vai ser o calor específico, como era de se esperar, pois significa que ganha menos temperatura em um mesmo intervalo de tempo, por isso é o segundo trecho:

$$c = \frac{P}{m} \frac{\Delta t}{\Delta T}$$

$$c = \frac{1 \times 10^3}{0.2} \frac{(70 - 50)}{(370 - 350)} \left[\frac{\text{J/min min}}{\text{Kg K}} \right] = 5 \times 10^3 \left[\frac{\text{J}}{\text{Kg.K}} \right]$$

- Material de apoio:
 - Calor latente
 - Calor sensível: calorimetria

5.6 Q6

Antes de tudo o postulado fundamental de mecânica estatística é: para um sistema macroscópico isolado, caracterizado pelos valores de U, V e N , todos os microestados compatíveis com esses valores de U, V e N são igualmente prováveis.

Uma vez que a Hamiltoniana é a energia do total do sistema:

$$H = T + V$$

Temo que:

$$E = -g\mu_B h (m_1 + m_2)$$

Como a energia é fixa em $E = -g\mu_B h$, então $m_1 + m_2 = 1$, então só podemos ter $(m_1, m_2) \in \{(1, 0), (0, 1)\}$, então só temos dois estados microscópicos possíveis, e pelo postulado cada um tem $\frac{1}{2}$ de probabilidade de ocorrer.

- Material didático:
 - Mecânica estatística
 - Equações de Hamilton

5.7 Q7

Sendo v um subvolume de V , temos então a probabilidade $p = \frac{v}{V}$ de encontrar uma partícula em v e a probabilidade $q = 1 - p$ de encontrar em $V - v$. Dessa forma, a probabilidade de encontrarmos uma configuração com n moléculas em v e $N - n$ em $V - v$ é $p^n q^{N-n}$. Uma vez que a probabilidades de eventos independentes é simplesmente o produto das probabilidades de cada evento:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Então precisamos multiplicar esse resultado pelo número de possibilidades de escolher n partículas dentro de um total de N partículas idênticas (pre-fator Tartagila), isto é:

$$\Pi_N(n) = \binom{N}{n} p^n q^{N-n} = \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n}$$

Essa é a distribuição binomial, expressando a probabilidade de encontrarmos n partículas em um volume v e $N - n$ em $V - v$. Do teorema binomial temos que:

$$(p + q)^N = \sum_{n=0}^N \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n} \quad (3)$$

E como então:

$$\sum_{n=0}^N \Pi_N(n) = \sum_{n=0}^N \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n} = (p + q)^N$$

Como $\langle X \rangle = \sum_{j=1}^d X_j p_j$, então:

$$\langle n \rangle = \sum_{n=0}^N n \Pi_N = \sum_{n=0}^N n \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n}$$

Lembrando que $np^n = p \frac{\partial}{\partial p} (p^n)$, substituindo então:

$$\langle n \rangle = p \frac{\partial}{\partial p} \left[\sum_{n=0}^N n \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n} \right] = p \frac{\partial}{\partial p} (p + q)^N$$

$$\langle n \rangle = Np (p + q)^{N-1}$$

Como $p + q = 1$, temos então:

$$\langle n \rangle = Np$$

Lembrando da definição da variância de X :

$$Var(X) = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle$$

Sendo que o valor médio é definido por:

$$\langle X \rangle = \sum_{j=1}^d X_j p_j$$

Então:

$$Var(X) = \sum_i (X_i - \langle X \rangle)^2 p_i = \sum_i \left(X_i^2 - 2X_i \langle X \rangle + \langle X \rangle^2 \right) p_i$$

$$Var(X) = \sum_i^N X_i^2 p_i - 2 \langle X \rangle \sum_i^N X_i p_i + \langle X \rangle^2 \sum_i^N p_i$$

E como $\sum_i^N X_i p_i = \langle X \rangle$ e $\sum_i^N p_i = 1$, logo:

$$Var(X) = \langle X^2 \rangle - 2 \langle X \rangle \langle X \rangle + \langle X \rangle^2$$

$$Var(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

Então também podemos definir o desvio padrão como:

$$\Delta n = \sqrt{Var(n)} = \sqrt{\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2}$$

Então precisamos calcular $\langle n^2 \rangle$.

Podemos fazer então:

$$\langle n^2 \rangle = \sum_{j=1}^d N_j^2 \Pi_j(n)$$

Então

$$\langle n^2 \rangle = \sum_{n=0}^N n^2 \Pi_N = \sum_{n=0}^N n^2 \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n}$$

Considerando agora que:

$$n^2 p^n = n \left(p \frac{\partial p^n}{\partial p} \right) = p \frac{\partial}{\partial p} \left(p \frac{\partial p^n}{\partial p} \right) = \left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2 p^n$$

Substituindo então:

$$\langle n^2 \rangle = \left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2 \left(\sum_{n=0}^N \frac{N!}{n! (N-n)!} p^n q^{N-n} \right)$$

Lembrando da equação 3:

$$\langle n^2 \rangle = \left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2 (p+q)^N = Np \frac{\partial}{\partial p} [p(p+q)^{N-1}]$$

$$\langle n^2 \rangle = Np [(p+q)^{N-1} + p(N-1)(p+q)^{N-2}]$$

Sendo que $p+q=1$

$$\langle n^2 \rangle = Np [(1-p) + pN] = Np [q + pN]$$

Então:

$$\langle n^2 \rangle = Npq + (Np)^2$$

Temos então que:

$$\frac{\Delta n}{\langle n \rangle} = \frac{\sqrt{Npq + (Np)^2 - (Np)^2}}{Np} = \frac{\sqrt{N}}{N} \sqrt{\frac{p(1-p)}{p^2}}$$

$$\frac{\Delta n}{\langle n \rangle} = N^{-1/2} \sqrt{\frac{p}{p^2} - \frac{p^2}{p^2}} = N^{-1/2} \sqrt{\frac{1}{p} - 1}$$

E uma vez que $p = \frac{V}{V_0}$

$$\frac{\Delta n}{\langle n \rangle} = N^{-1/2} \sqrt{\left(\frac{V_0}{V} - 1\right)}$$

- Material didático:
 - Review of Probability Distribution
 - Conceitos básicos de teoria da probabilidade

5.8 Q8

A função partição nos diz o número de estados de um sistema que é termicamente acessível, ele é definido como:

$$q = \sum_i \exp\left(\frac{-E_i}{kT}\right)$$

Assumindo que a posição e momento são variáveis contínuas, então temos:

$$q = \int \exp\left(\frac{-E_i(x_1, x_2, \dots, p_1, p_2, \dots)}{kT}\right) dx_1 dx_2 \dots dp_1 dp_2 \dots$$

Onde E é uma função das posições e momentos x_i e p_i . Se pudermos escrever a Energia como uma soma de contribuições do tipo:

$$E = E(x_1) + E(x_2) + \dots + E(p_1) + E(p_2) + \dots$$

Este é o nosso caso uma vez que o hamiltoniano é a energia total $H = V + T = E$:

$$E = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + \alpha x_i^n \right) = \sum_{i=1}^N (E(p_i) + E(x_i))$$

Então, sendo $\prod_i^N x_j = x_1 x_2 x_3 \dots x_N$:

$$q = \prod_i^N \int \exp\left(\frac{-E(x_i)}{kT}\right) dx_i \int \exp\left(\frac{-E(p_i)}{kT}\right) dp_i$$

$$q = \prod_i q(x_i) q(p_i)$$

Então para $q(x_i)$:

$$q(x_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(\frac{-E(x_i)}{kT}\right) dx_i = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{\alpha x_i^n}{kT}\right) dx_i$$

Substituindo $x = \left(\frac{kT}{\alpha}\right)^{1/n} z$ temos $dx = \left(\frac{kT}{\alpha}\right)^{1/n} dz$ e $\frac{\alpha x_i^n}{kT} = z^n$, então:

$$q(x_i) = \left(\frac{kT}{\alpha}\right)^{1/n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^n} dz_i = \left(\frac{kT}{\alpha}\right)^{1/n} c_n$$

Usando $c_n = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^n} dz_i$. E para $q(p_i)$:

$$q(p_i) = \int \exp\left(\frac{-E(p_i)}{kT}\right) dp_i = \int \exp\left(-\frac{p_i^2}{2mkT}\right) dp_i$$

Então sendo $a = \frac{1}{2mkT}$

$$q(p_i) = \int \exp(-ap_i^2) dp_i = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

Conforme a integral de gauss . Temos então:

$$q = \Pi_i \left(\left(\frac{kT}{\alpha} \right)^{1/n} c_n \sqrt{\frac{\pi}{a}} \right)_i = \left(\left(\frac{kT}{\alpha} \right)^{1/n} \sqrt{\frac{\pi}{a}} c_n \right)^N$$

Voltando $a = \frac{1}{2mkT}$, e usando notações mais tradicionais como $q = Z$ e $\beta = \frac{1}{k_B T}$ e $k = k_B$, então:

$$Z = \left(\frac{c_n}{(\beta\alpha)^{1/n}} \sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}} \right)^N$$

Uma vez que a energia média do oscilador é dada por:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z)$$

Então:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\left(\frac{c_n}{(\beta\alpha)^{1/n}} \sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}} \right)^N \right)$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(c_n (\beta\alpha)^{-1/n} \right) + \ln \left(\beta^{-1/2} \sqrt{2m\pi} \right) \right]$$

Usando a regra da cadeia então:

$$U = -N \left[\frac{1}{c_n (\beta\alpha)^{-1/n}} c_n \left(\frac{-1}{n} \right) (\beta\alpha)^{-1/n-1} \beta + \frac{1}{\beta^{-1/2} \sqrt{2m\pi}} \left(-\frac{1}{2} \right) \beta^{-1/2-1} \sqrt{2m\pi} \right]$$

$$U = N \left[\left(\frac{1}{\beta n} \right) + \left(\frac{1}{2\beta} \right) \right] = \frac{N}{\beta} \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{2} \right]$$

Ou então:

$$U = \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2} \right) N k_B T$$

• Material didático:

- The equipartition Theorem
- Harmonic oscillators
- Simple Applications of Statistical Mechanics

5.9 Q9

Temos a mesma situação da questão 3:

$$\frac{T_f}{T_i} = \frac{2}{2^\gamma} \rightarrow T_f = 2^{1-\gamma} T_i$$

Para um gás diatômico temos $\gamma = \frac{7}{5}$, então:

$$T_f = 2^{1-7/5} T_i = 2^{-2/5} T_i$$

5.10 Q10

Sendo H a função hamiltoniana de um sistema físico, de acordo com a mecânica estatística temos que:

$$\left\langle p \frac{\partial H}{\partial p} \right\rangle = k_B T$$

Onde p é um momento generalizado (também é válido para uma coordenada generalizada). Então sendo:

$$H = \frac{p^2}{2m} + bx^2 + cx^4$$

Temos:

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$$

Logo:

$$\left\langle p \frac{p}{m} \right\rangle = k_B T$$

Ou dividindo tudo por 2:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

- Material de apoio:
 - Mecânica I

A Outras resoluções e agradecimentos:

Estas resoluções foram utilizadas como material de apoio:

- Alisson Douglas Mota de Lima
- Danilo Ferreira da Rocha
- Essenciência
- Jaspior

Agradecimento aos professores que tiraram minhas dúvidas:

- Professor Jonas Maziero
- Professor Artur Harres De Oliveira

E ao aluno Lucas Xavier Pittas que compartilhou algumas resoluções de termodinâmica e mecânica estatística.